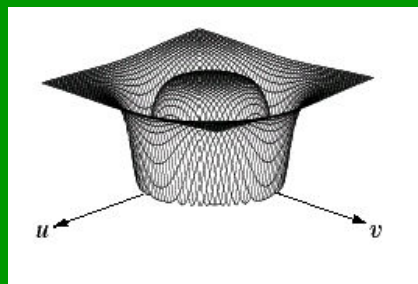
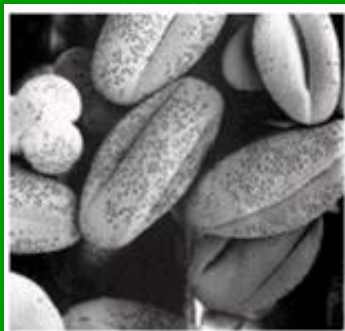


数字图像处理

Digital Image Processing

第7讲 图像增强

Image enhancement



清华大学电子系 王生进

7.1 空域图像增强

7.2 频域图像增强

7.3 深度学习图像增强

7.2.1 概述 Overview of frequency domain image enhancement

7.2.2 低通滤波 Low-pass filtering

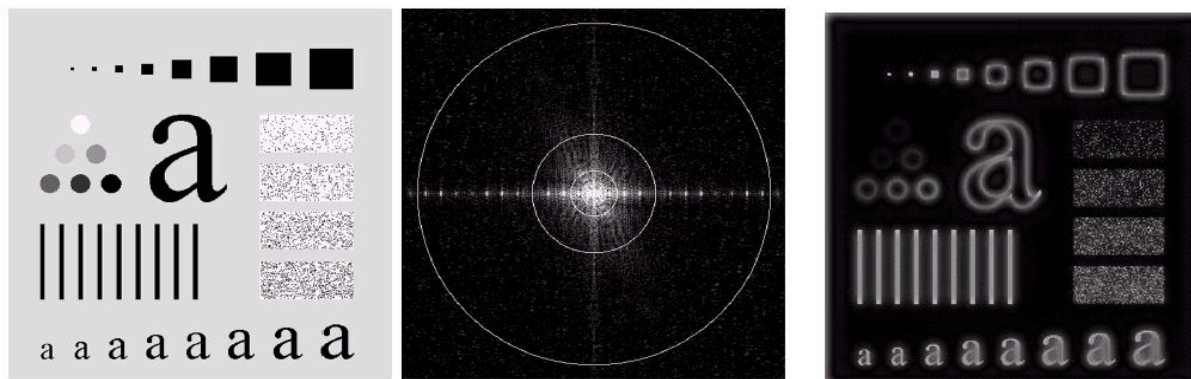
7.2.3 高通滤波 High-pass filtering

7.2.4 带通带阻滤波 Band-pass and band-stop filtering

核心：在频域空间的图像增强，是通过改变图像中不同频率分量而实现的。

优点：图像频谱，可以给出图像全局的灰度变化特性，所以频域增强不是对逐个像素进行，

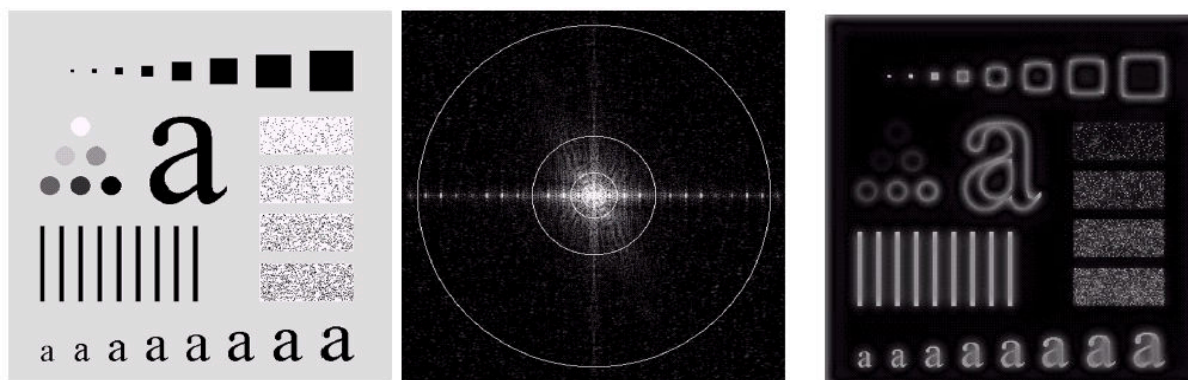
差异：不如空域图像增强具有直接性，但用频率分量分析增强的原理却很直观。



理念：在频域空间的图像增强，是通过改变图像中不同频率分量而实现的。

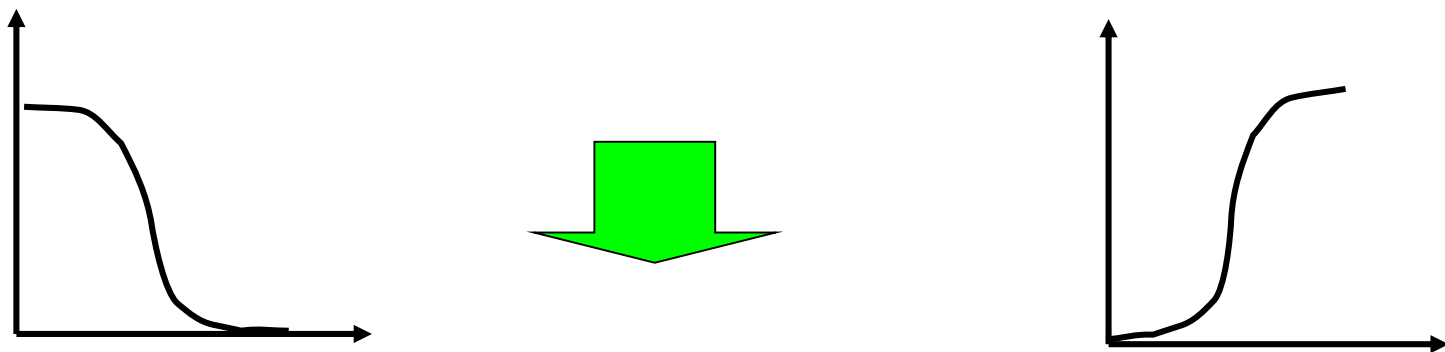
特点：图像频谱，可以给出图像全局的灰度变化特性，所以频域增强不是对逐个像素进行，

效果：不如空域图像增强具有直接性，但用频率分量分析增强的原理和效果，非常直观。



频域图像增强，主要采用滤波器实现

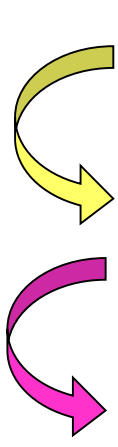
不同滤波器，根据其滤除的频率和保留的频率不同，从而实现不同的增强效果



滤除高频、保留低频：消除噪声、平滑

滤除低频、保留高频：获得边缘、增强

1. 在频率域中进行增强的算法基础是傅里叶变换和卷积理论。



$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y)$ 邻域模板处理

$G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ 在频域计算

$g(x, y) = F^{-1}[H(u, v)F(u, v)]$

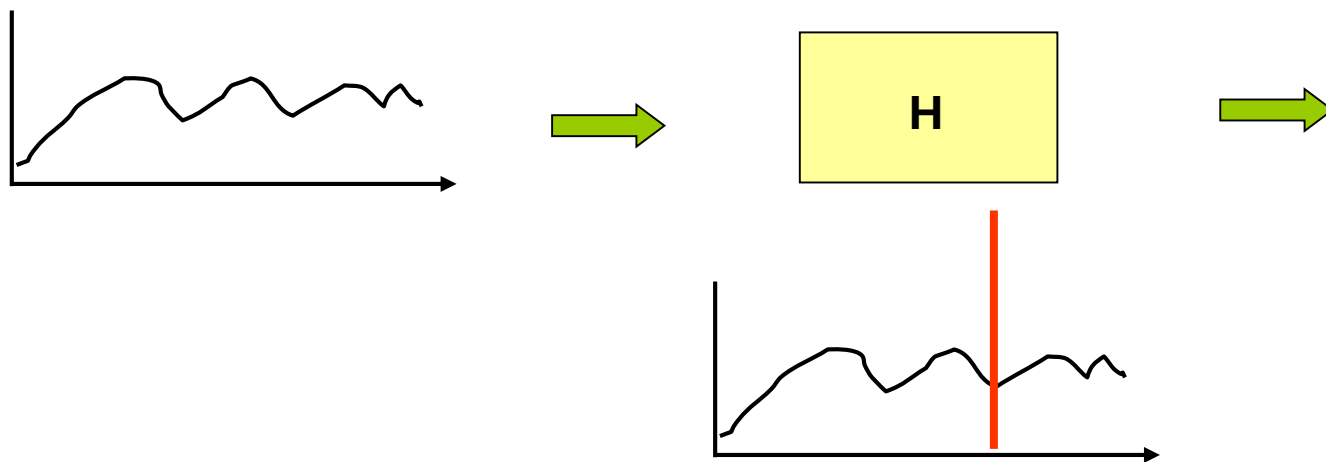
常用频域增强方法：

低通滤波，高通滤波，带通和带阻滤波等

2. 频域增强原理

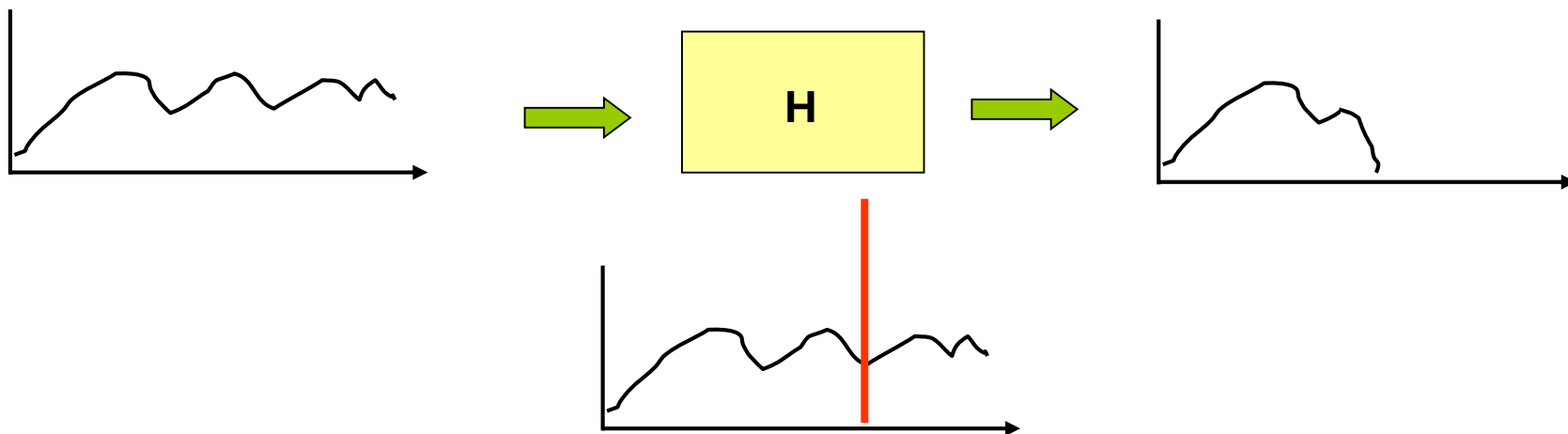
在频域空间，图像的信息表现为不同频率分量的组合

如果能让一定范围内的频域分量受到抑制，而让其他分量不受影响，就可以改变输出图像的频率分布



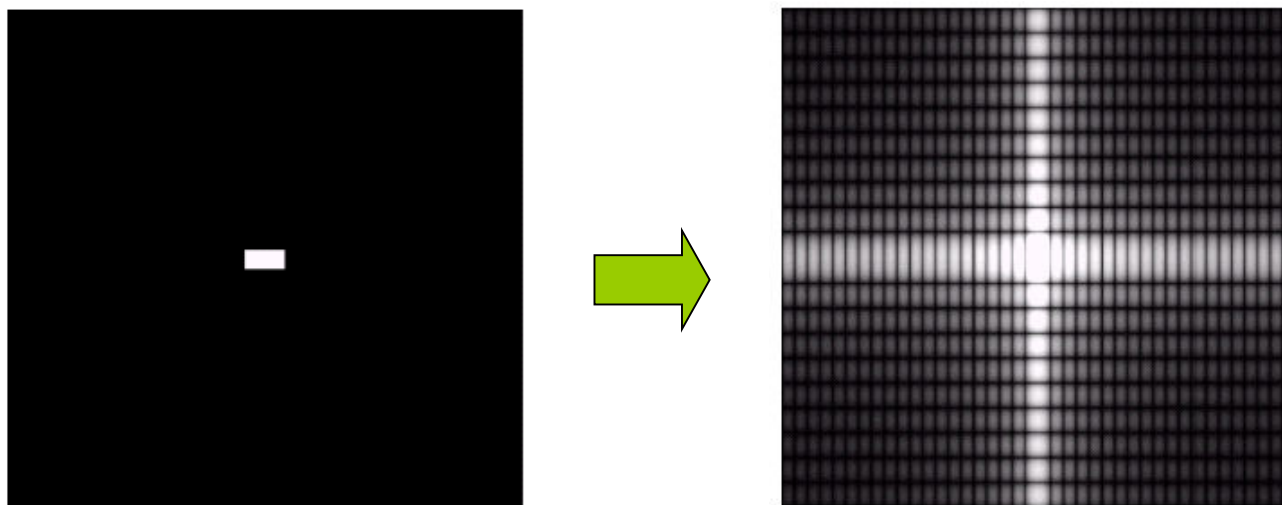
如果能让一定范围内的频域分量受到抑制
而让其他分量不受影响

就可以改变输出图像的频率分布，进而达到所需
要的图像增强的目的

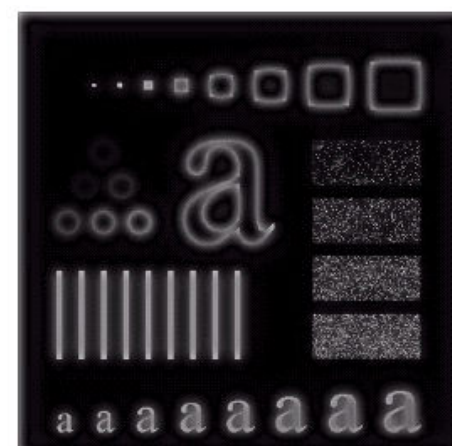
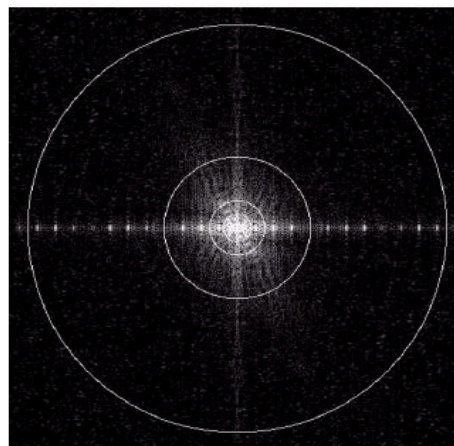
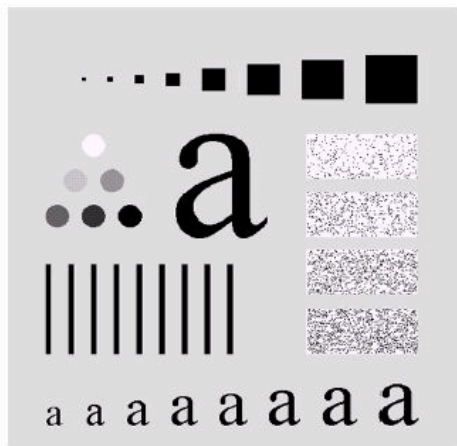
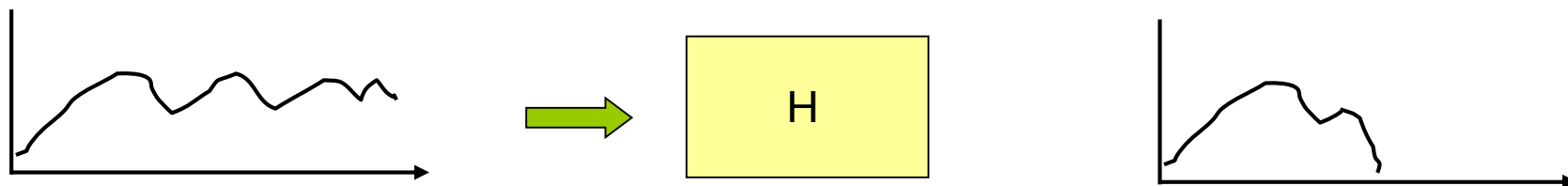


3. 频域增强方法的两个关键技术

(1) 将图像从图像空间转换到频域空间所采用的变换 T ，以及从频域空间变换回图像空间所采用的变换 T^{-1}



(2) 第二个关键技术，是在频域空间对图像进行增强处理的算法 **EH**。



在频域中进行增强的操作主要步骤:

- 计算所需增强图像的傅里叶变换
- 与一个根据需要设计的滤波器函数相乘
- 再将获得的结果进行傅里叶反变换
→ 得到增强的图像

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$$

增强图像

$$g(x, y) = T^{-1}[H(u, v)F(u, v)]$$

滤波器函数

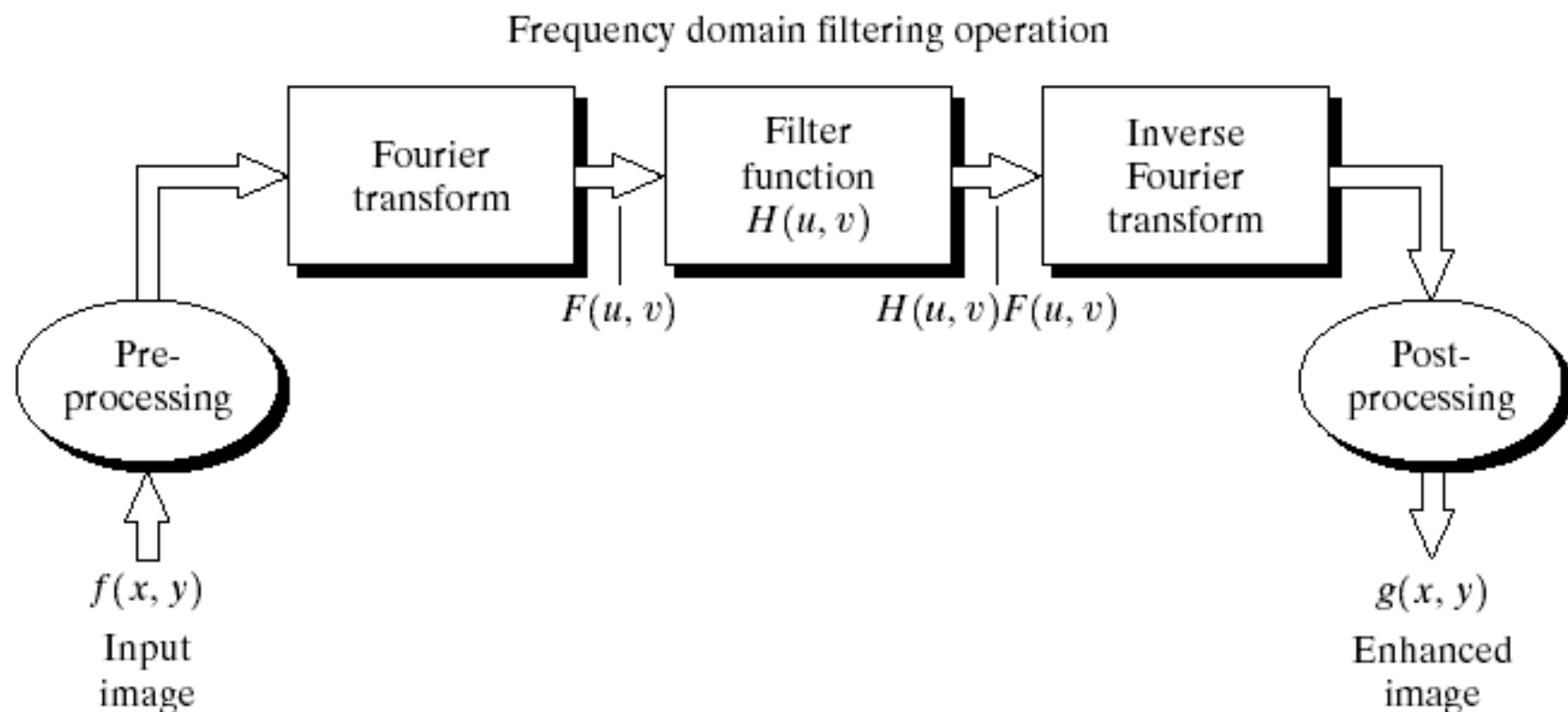


FIGURE 4.5 Basic steps for filtering in the frequency domain.

低通处理：使图像中低频分量通过，
抑制高频分量。

目的：模糊图像中的边缘，滤除高频噪声

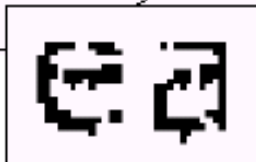
a b

FIGURE 4.19

(a) Sample text of poor resolution (note broken characters in magnified view).

(b) Result of filtering with a GLPF (broken character segments were joined).

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



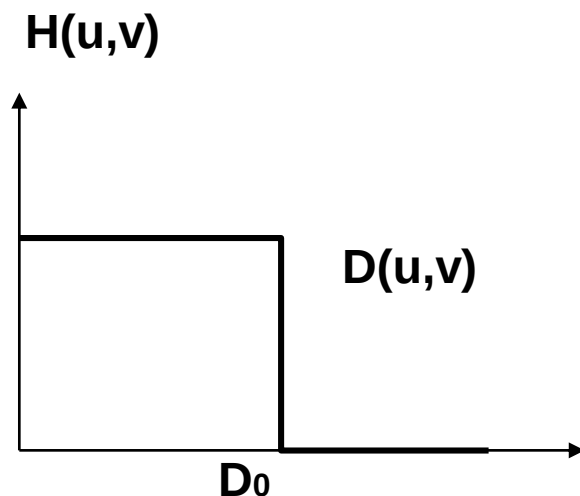
Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



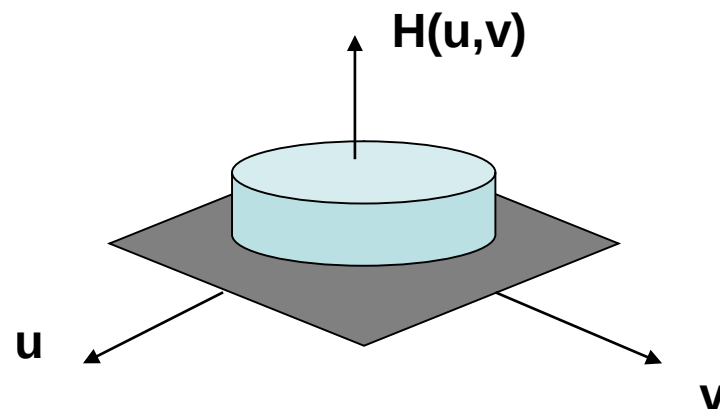
1. 理想低通滤波器

图像中的细节、边缘和噪声对应傅里叶变换中高频部分

→ 可选择合适 $H(u, v)$ 减弱高频分量



剖面图



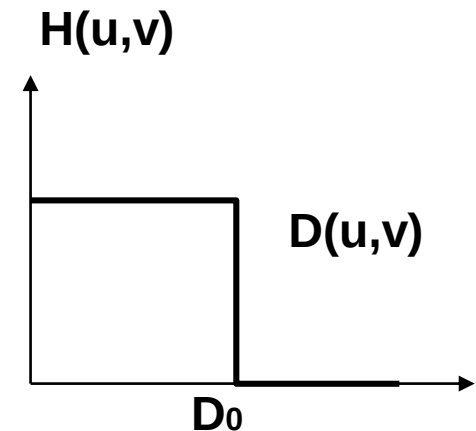
透视图

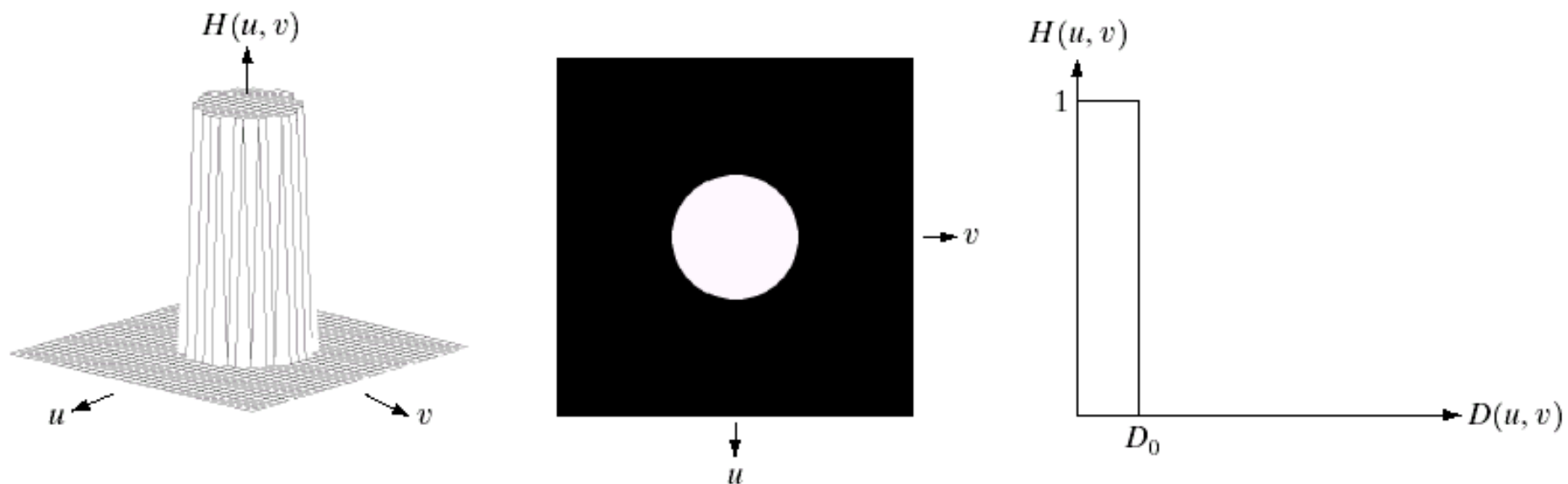
2D 理想低通滤波器传递函数，满足

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{若 } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{若 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

其中截断频率 $D_0 \geq 0$

$$D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$$





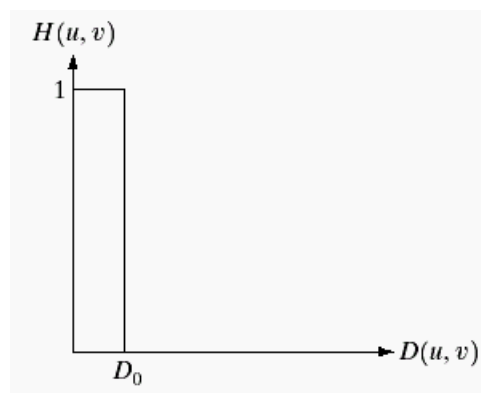
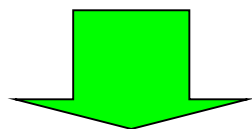
a b c

FIGURE 4.10 (a) Perspective plot of an ideal lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

理想低通滤波器不能用硬件来实现，这是因为实际的元器件，无法实现 $H(u, v)$ 从 $1 \rightarrow 0$ 的陡峭突变。

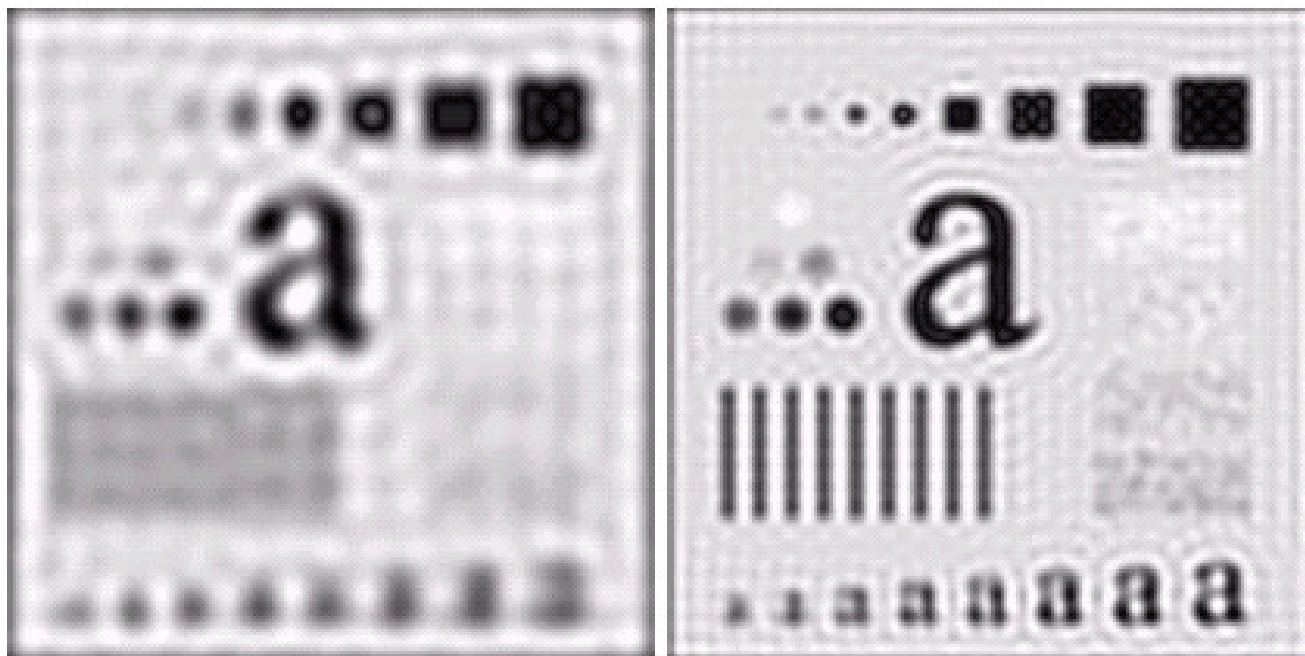
理想低通滤波器在滤除噪声的同时，产生不良后果

→ 图像变得模糊，而且，

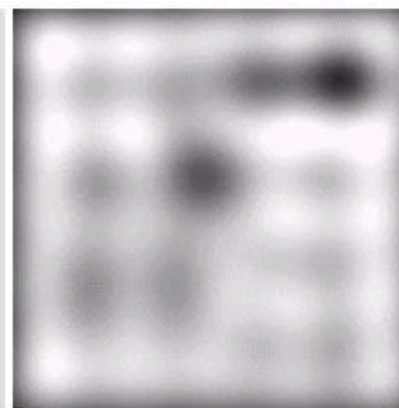
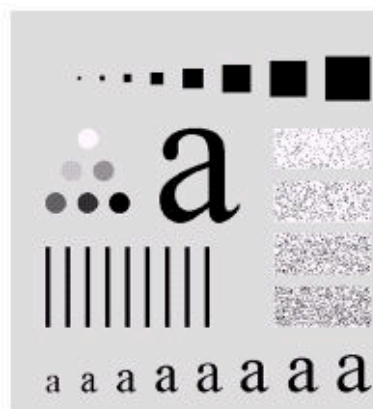


D_0 越低，滤除噪声越彻底，高频分量损失越严重，图像越模糊。

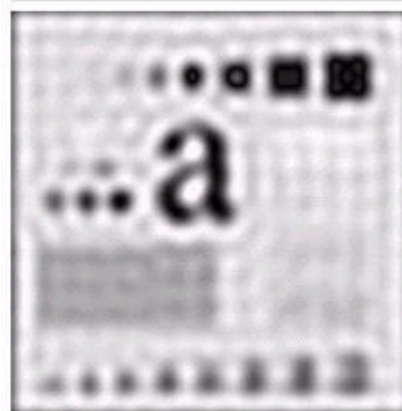
理想低通滤波器在滤除噪声的同时，随所选截止频率 D_0 的不同，会发生不同程度的振铃现象。



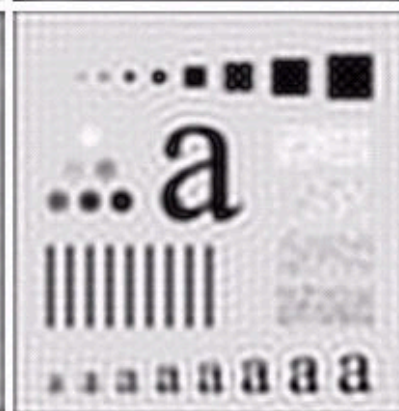
理想低通滤波器
实例



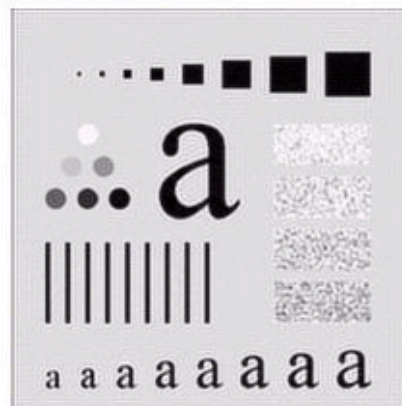
D0=5



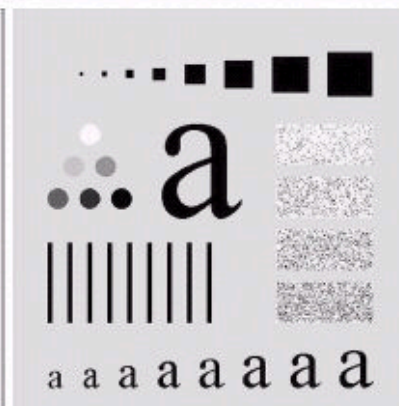
D0=15



D0=30

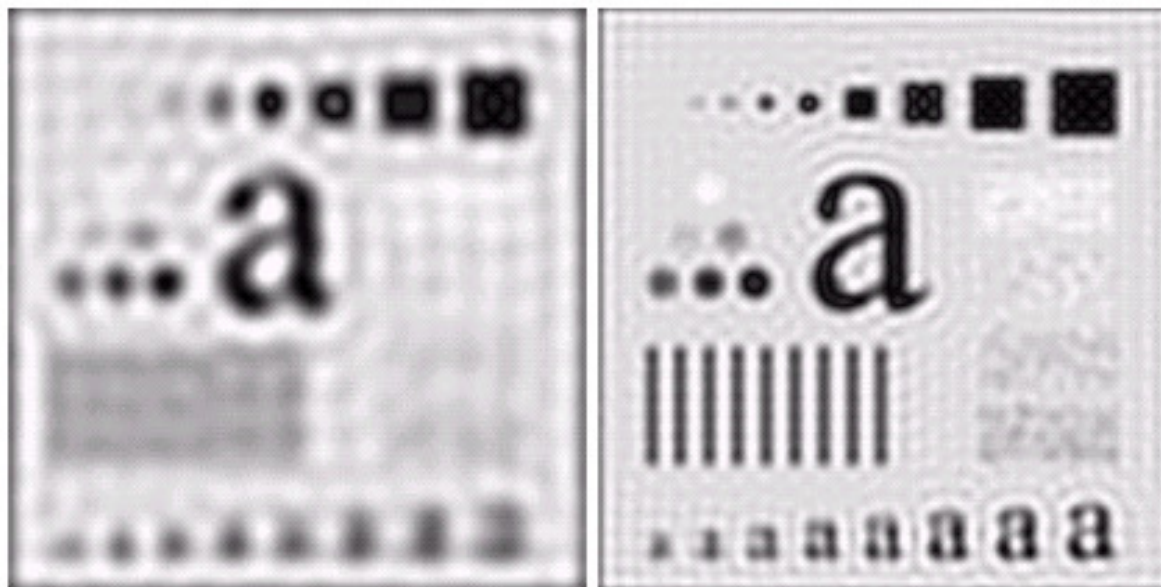


D0=80



D0=230

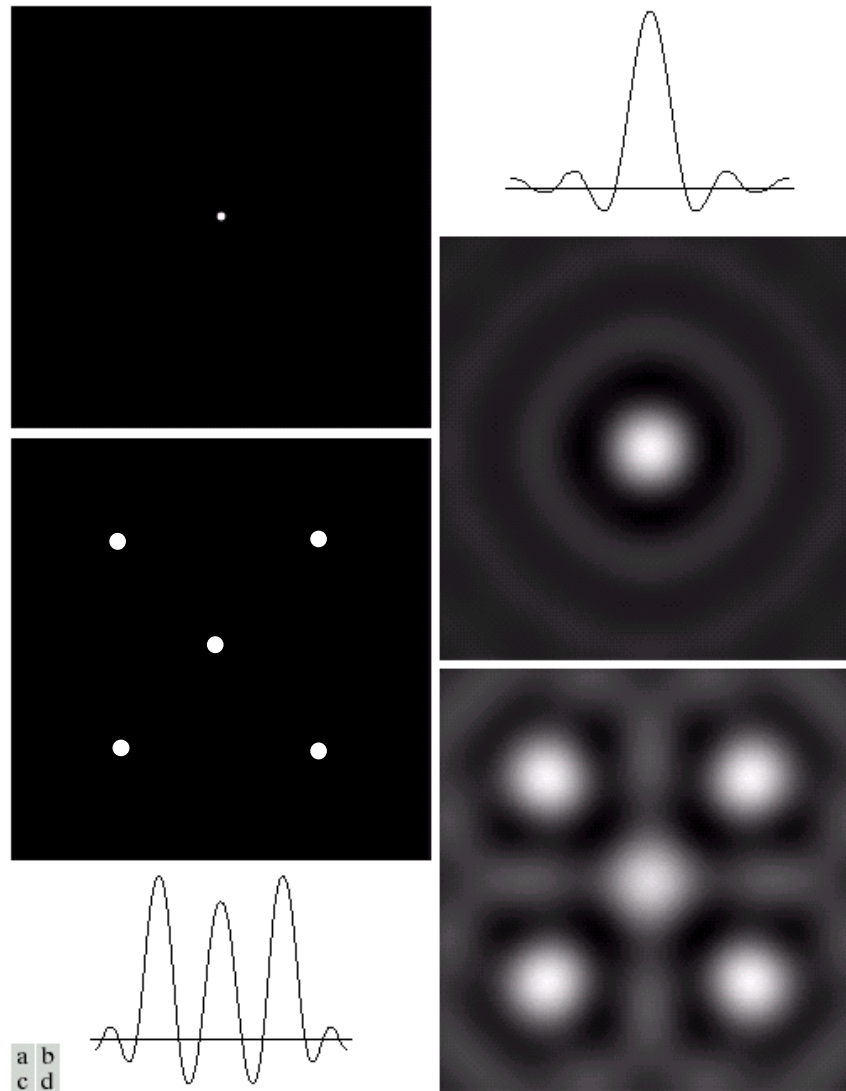
理想低通滤波器振铃现象分析



空间脉冲的频域滤波器响应造成

频域半径为5的
理想低通滤波器
ILPF

图像空间的
5个脉冲
模拟5个像
素值



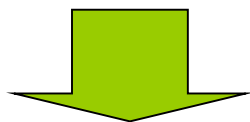
相应的空
间滤波器

图像空间
滤波结果

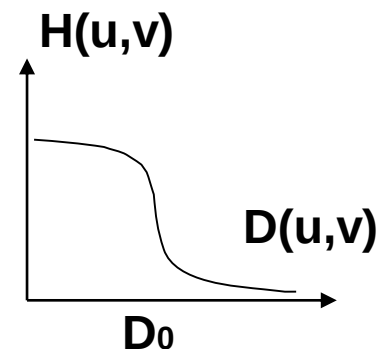
FIGURE 4.13 (a) A frequency-domain ILPF of radius 5. (b) Corresponding spatial filter (note the ringing). (c) Five impulses in the spatial domain, simulating the values of five pixels. (d) Convolution of (b) and (c) in the spatial domain.

2. 巴特沃斯低通滤波器

由于实际应用中理想低通难于物理实现



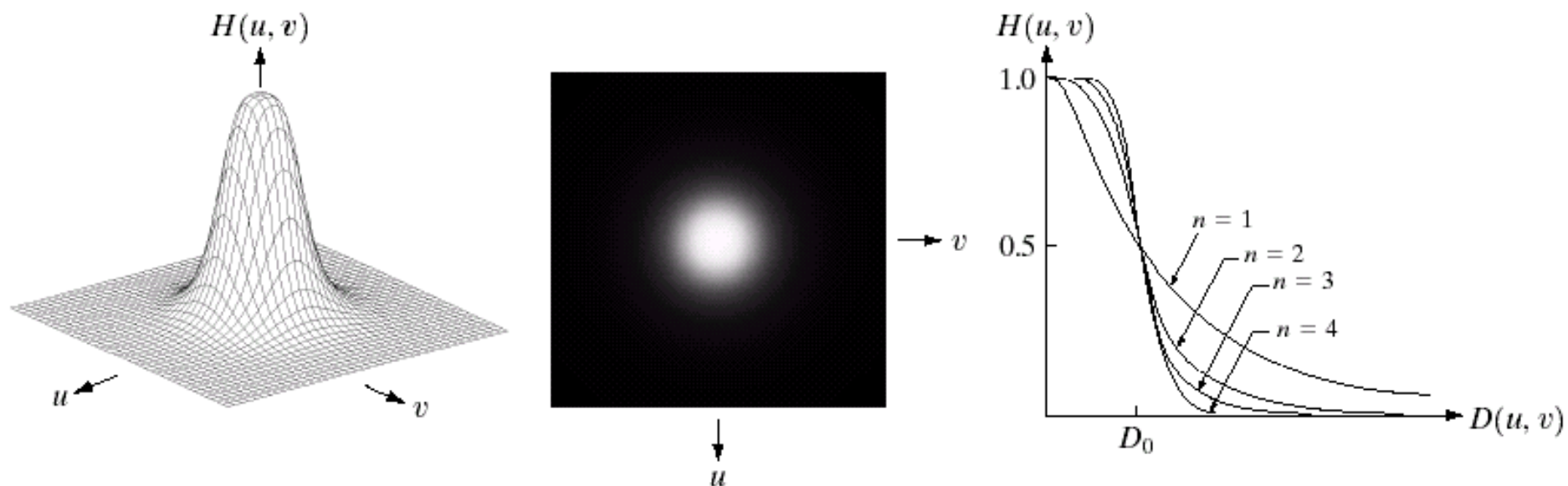
物理上可以实现的，是巴特沃斯低通滤波器 (Butterworth)



N 阶巴特沃斯低通滤波器传递函数定义

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$

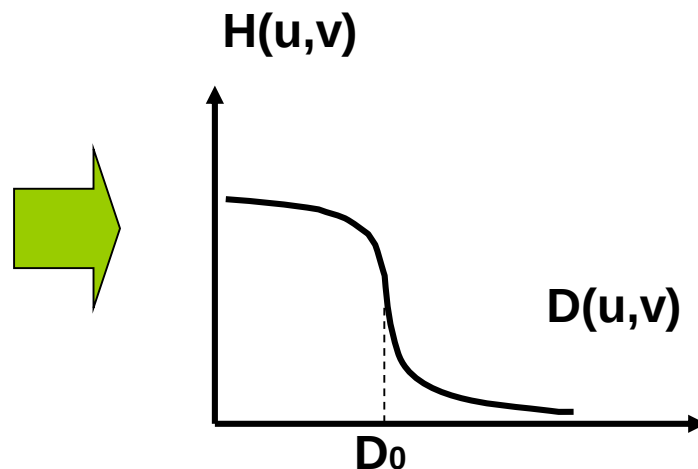
n 阶巴特沃斯低通滤波器的特性



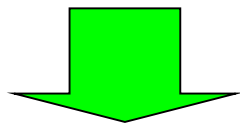
a b c

FIGURE 4.14 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

1 阶巴特沃斯低通滤波器
高频低频间的过渡较
光滑



巴特沃斯低通滤波器的高低频
之间，没有明显的截止点。



通常取使 H 最大值下降到一个%时的
频率为截止频率 D_0 ，如50%, $1/\sqrt{2}$

二阶巴特沃斯低通
实例

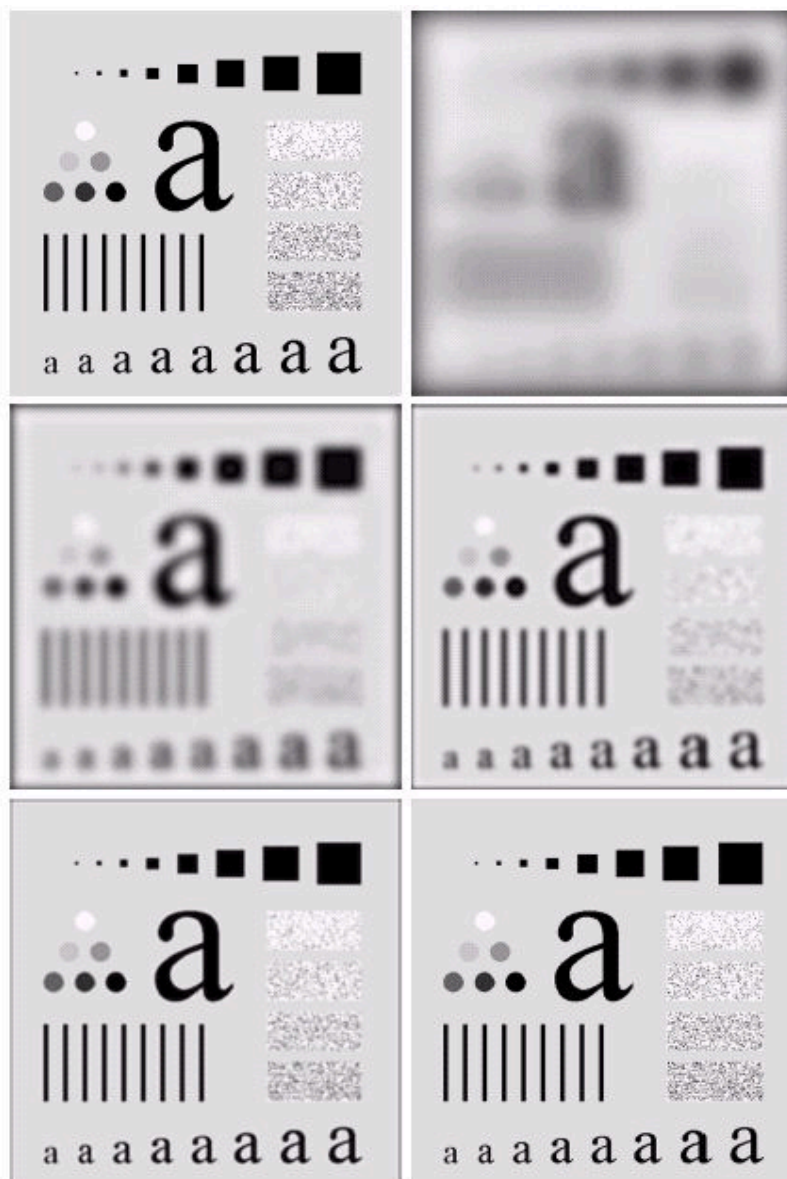
$D_0=15$

$D_0=80$

截止频率点半径
 $D_0=5$

$D_0=30$

$D_0=230$



a
b
c
d
e
f

FIGURE 4.15 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering with BLPFs of order 2, with cutoff frequencies at radii of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Fig. 4.12.

巴特沃斯低通滤波器阶数与空域表现、以及振铃现象

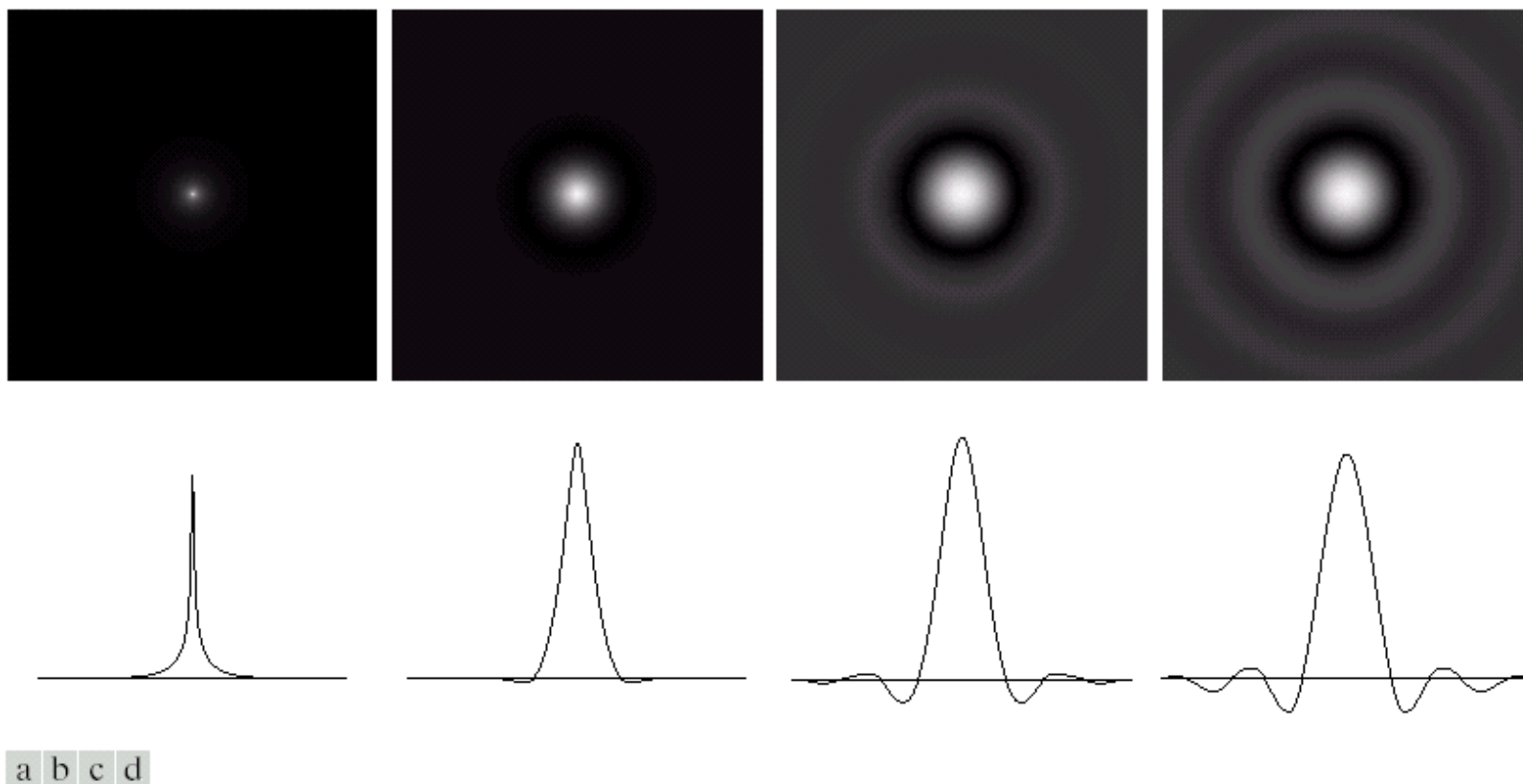
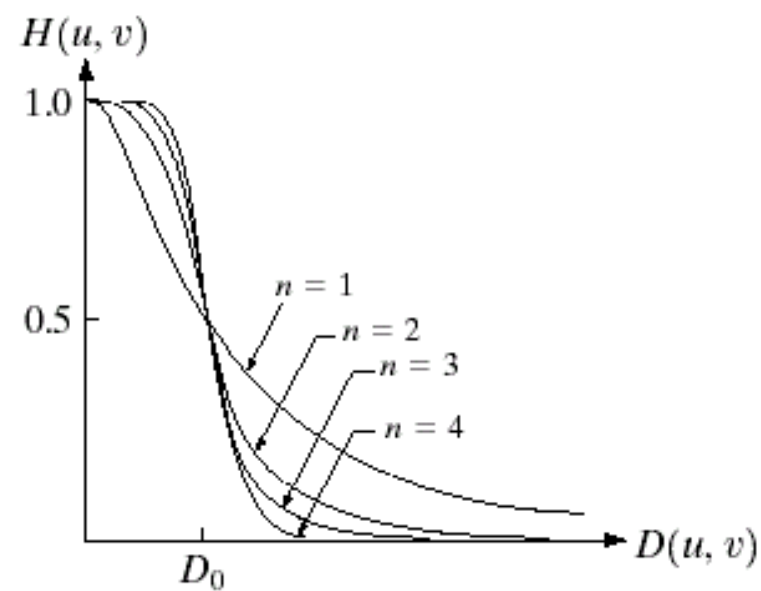
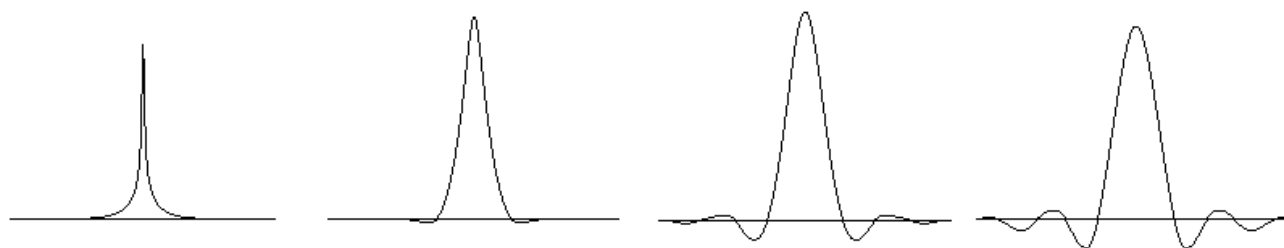
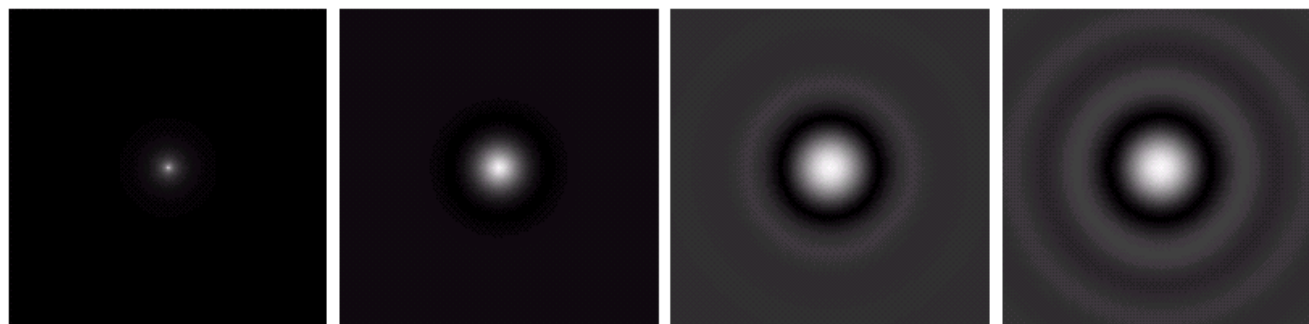
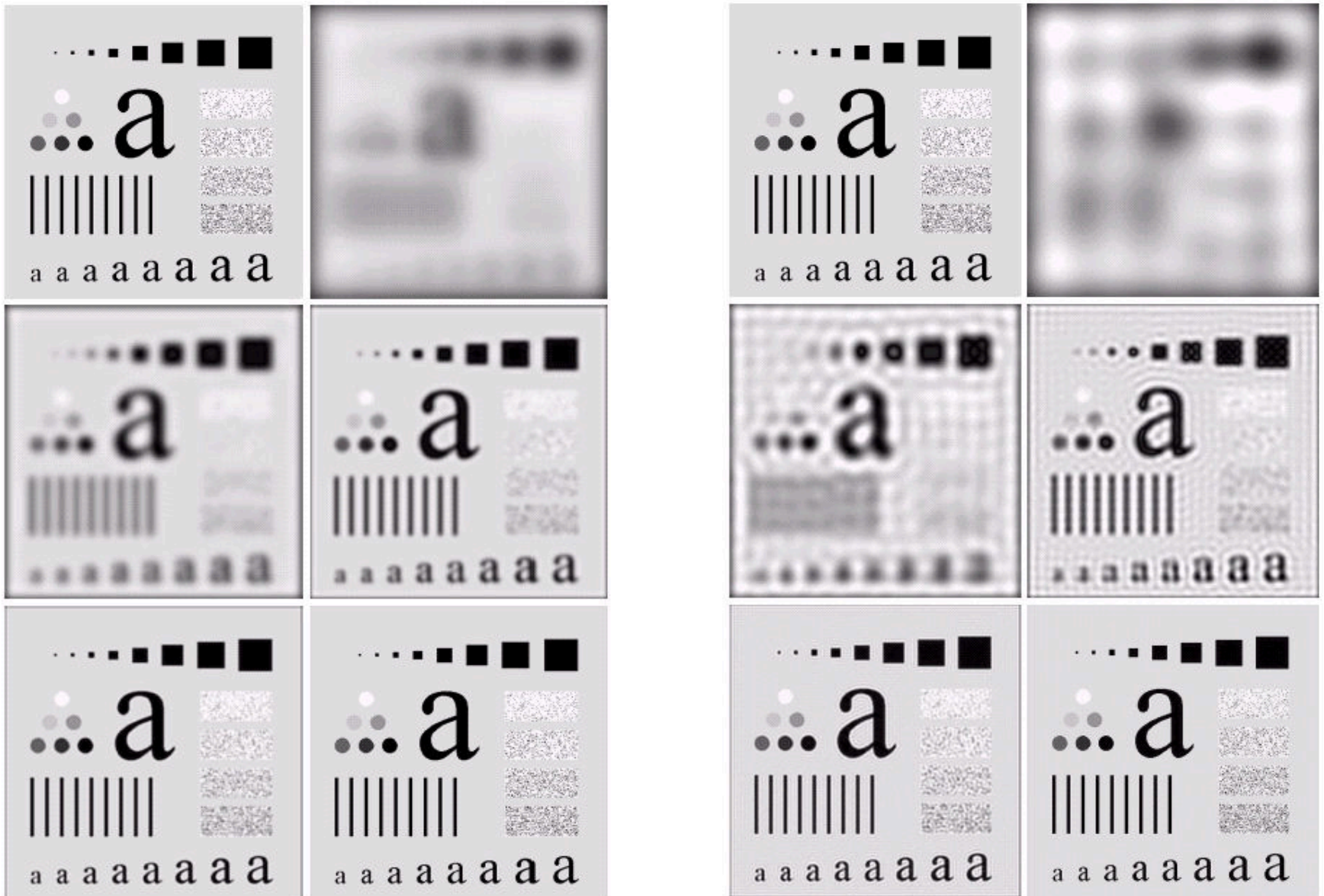


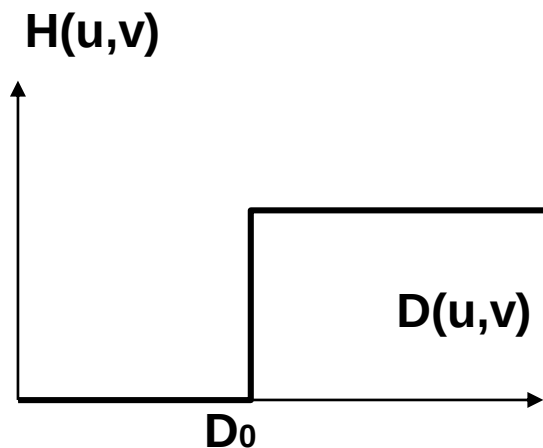
FIGURE 4.16 (a)–(d) Spatial representation of BLPFs of order 1, 2, 5, and 20, and corresponding gray-level profiles through the center of the filters (all filters have a cutoff frequency of 5). Note that ringing increases as a function of filter order.



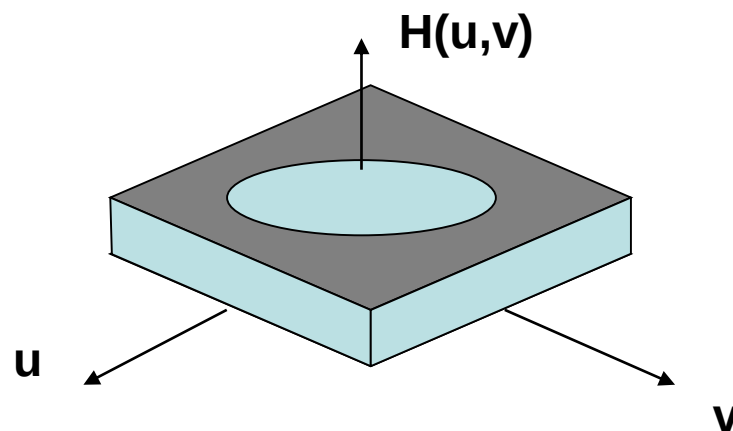


1. 理想高通滤波器

图像中的边缘对应傅里叶变换中高频部分
→ 锐化图像可选择高通滤波。



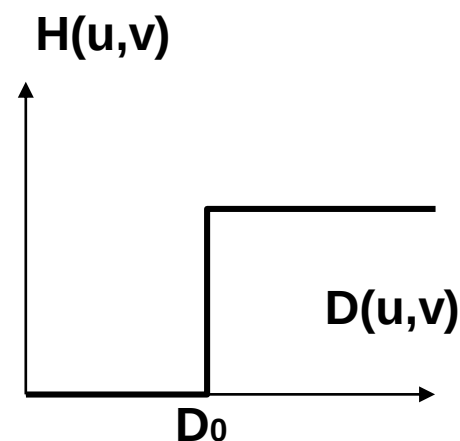
剖面图



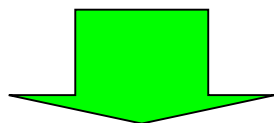
透视图

2D 理想高通滤波器传递函数满足

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{若 } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{若 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$



但类似理想低通の場合，



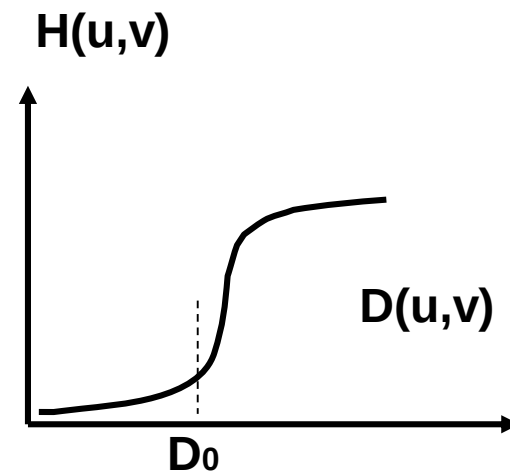
理想高通滤波器也无法用实际器件实现。

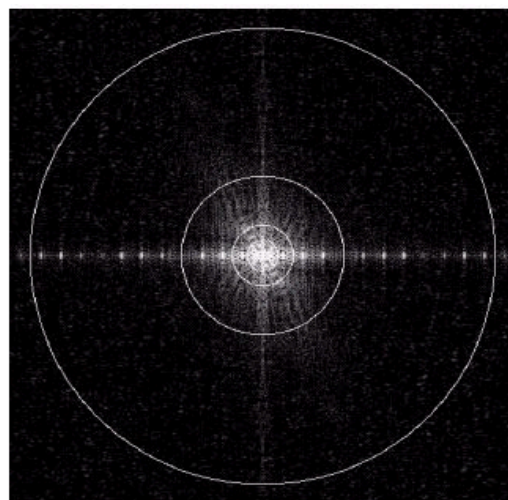
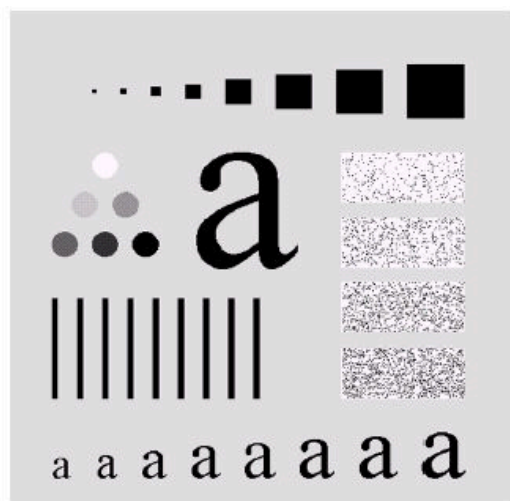
2. 巴特沃斯高通滤波器

n 阶巴特沃斯高通滤波器传递函数定义

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2n}}$$

1 阶巴特沃斯高通滤波器，高低频间连续过渡





二阶巴特沃斯高通实例

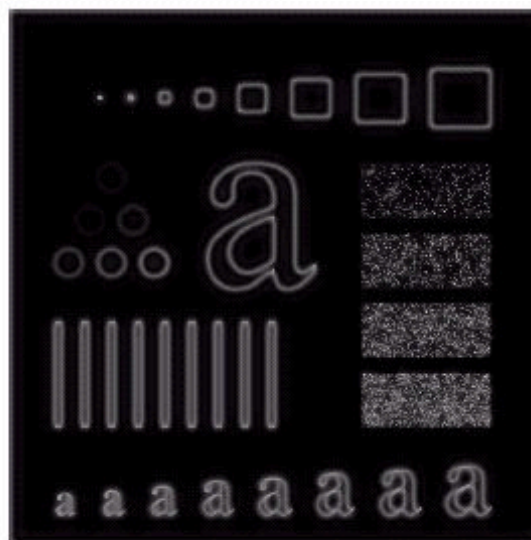
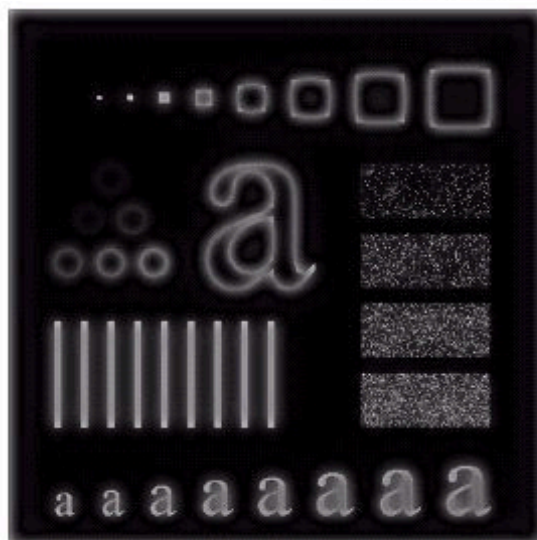
$D_0=30$

$D_0=80$

a b

FIGURE 4.11 (a) superimposed c 94.6, 96.4, 98.0, a

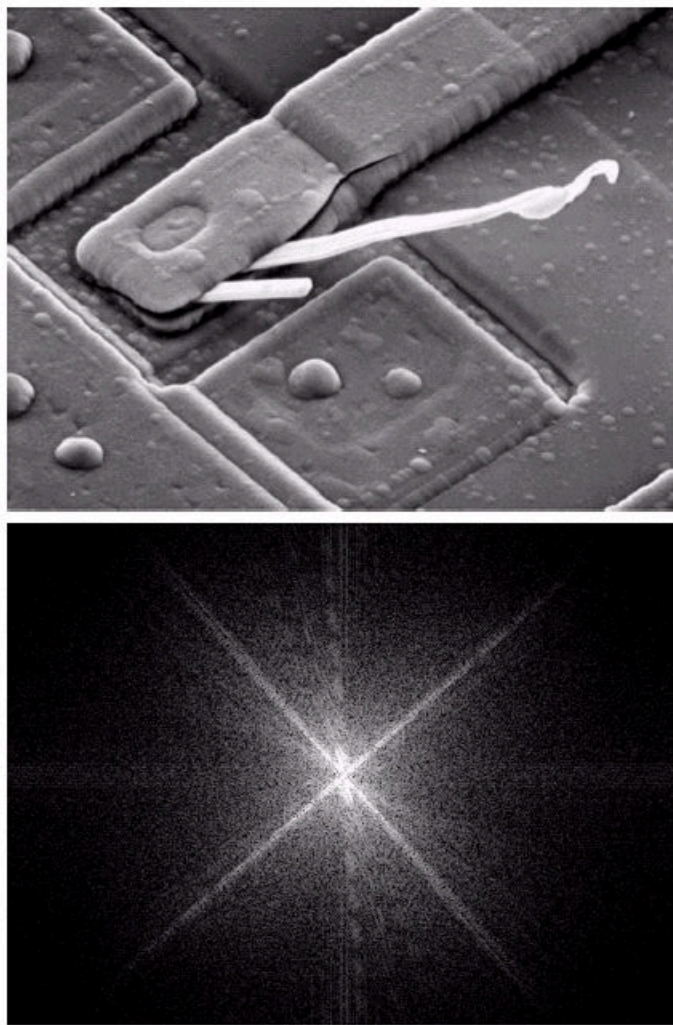
$D_0=15$



a b c

FIGURE 4.25 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.11(a) using a BHPF of order 2 with $D_0 = 15$, 30, and 80, respectively. These results are much smoother than those obtained with an ILPF.

From Gonzalez' book



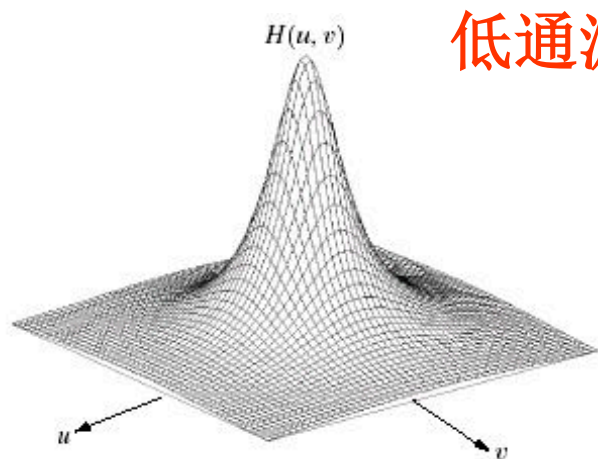
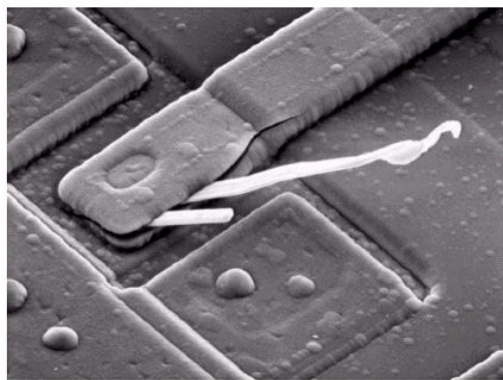
a
b

FIGURE 4.4

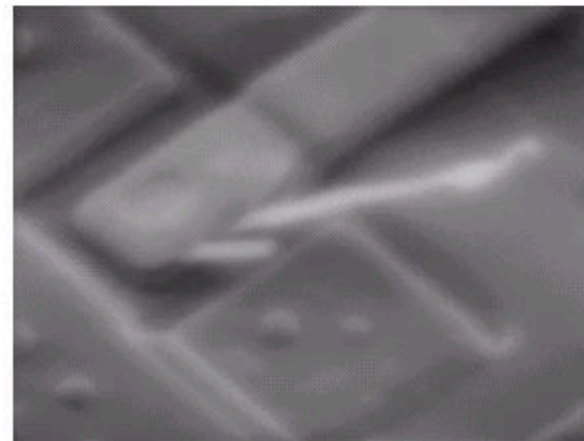
(a) SEM image of a damaged integrated circuit.

(b) Fourier spectrum of (a).
(Original image courtesy of Dr. J. M. Hudak, Brockhouse Institute for Materials Research, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.)

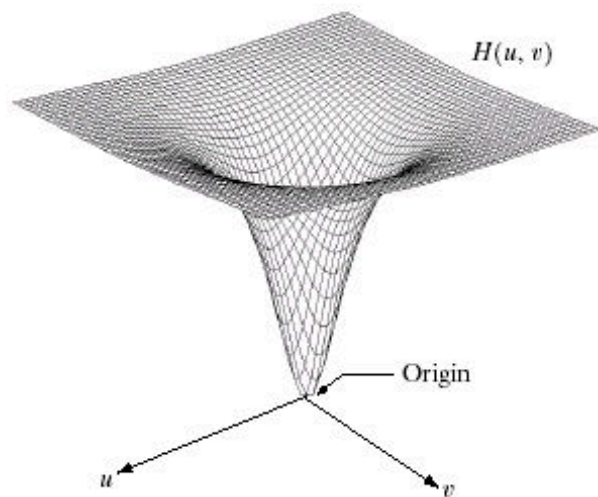
原图像



低通滤波



高通滤波



a	b
c	d

FIGURE 4.7 (a) A two-dimensional lowpass filter function. (b) Result of lowpass filtering the image in Fig. 4.4(a). (c) A two-dimensional highpass filter function. (d) Result of highpass filtering the image in Fig. 4.4(a).

带通和带阻滤波器，是通过或抑制某个区间频率成分的一种滤波方法

1. 带阻滤波器

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{当 } D(u, v) < D_0 - \frac{W}{2} \\ 0 & D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & D(u, v) > D_0 + \frac{W}{2} \end{cases}$$

W为带宽, D_0 为半径

带阻滤波器透视图

→ 主要用于消除周期性噪声。

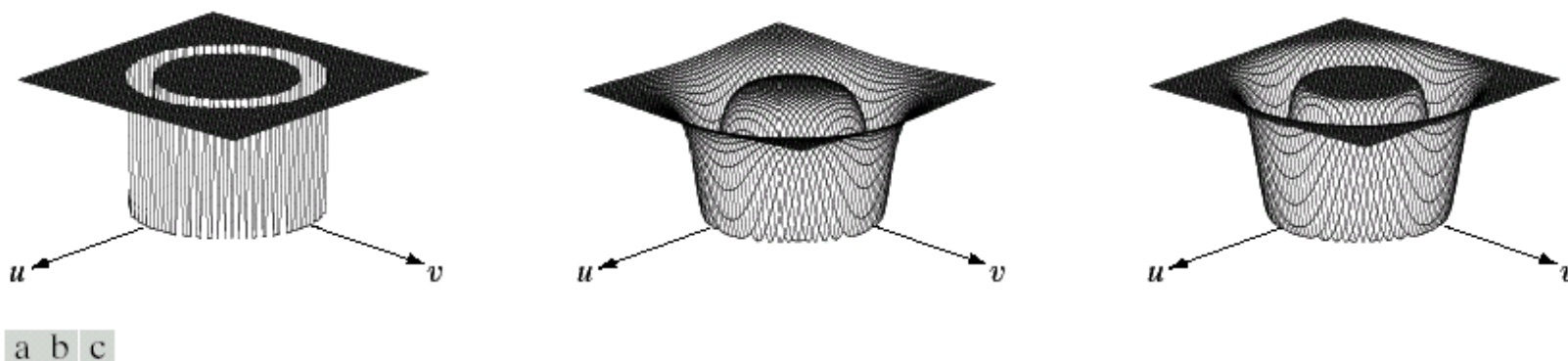


FIGURE 5.15 From left to right, perspective plots of ideal, Butterworth (of order 1), and Gaussian bandreject filters.

理想滤波器

巴特沃斯(1阶)滤波器

高斯带阻滤波器

N 阶巴特沃斯带阻滤波器:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)W}{D^2(u, v) - D_0^2} \right]^{2n}}$$

W 为带宽
D₀ 为半径

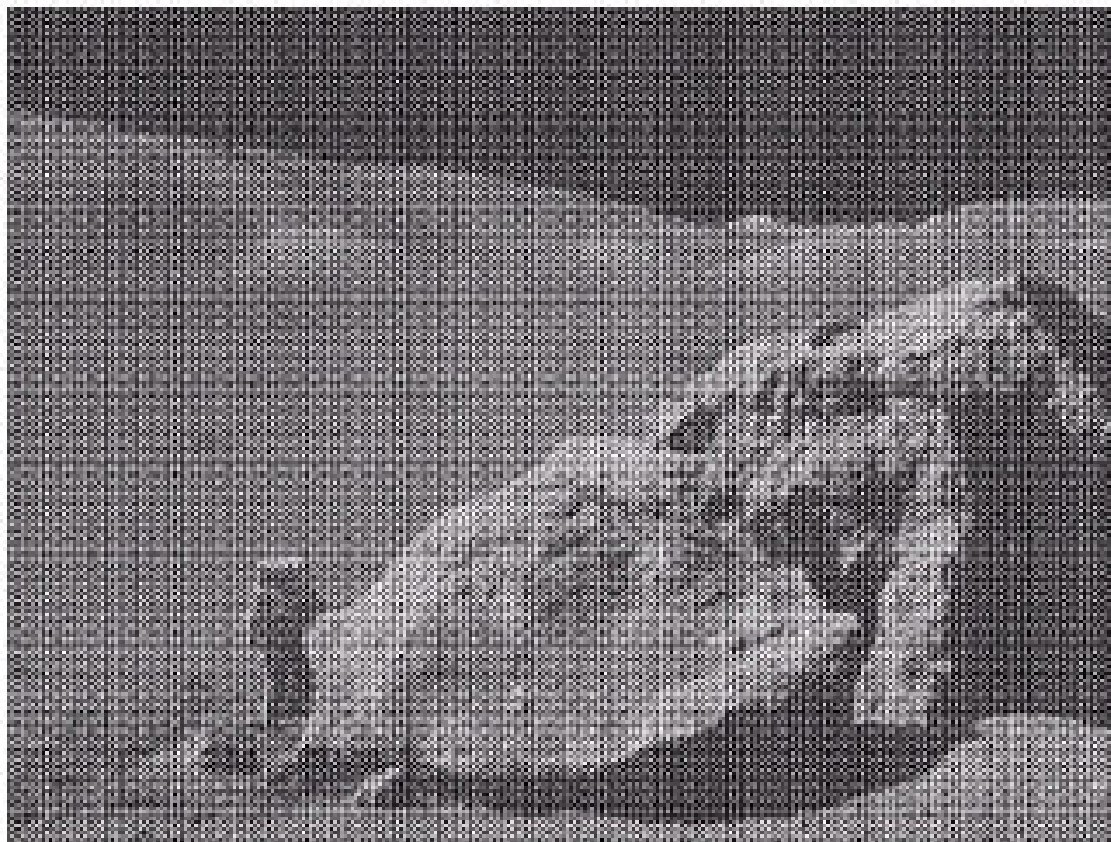
2. 带通滤波器:

执行与带阻滤波器相反的操作，帮助提取噪声模式

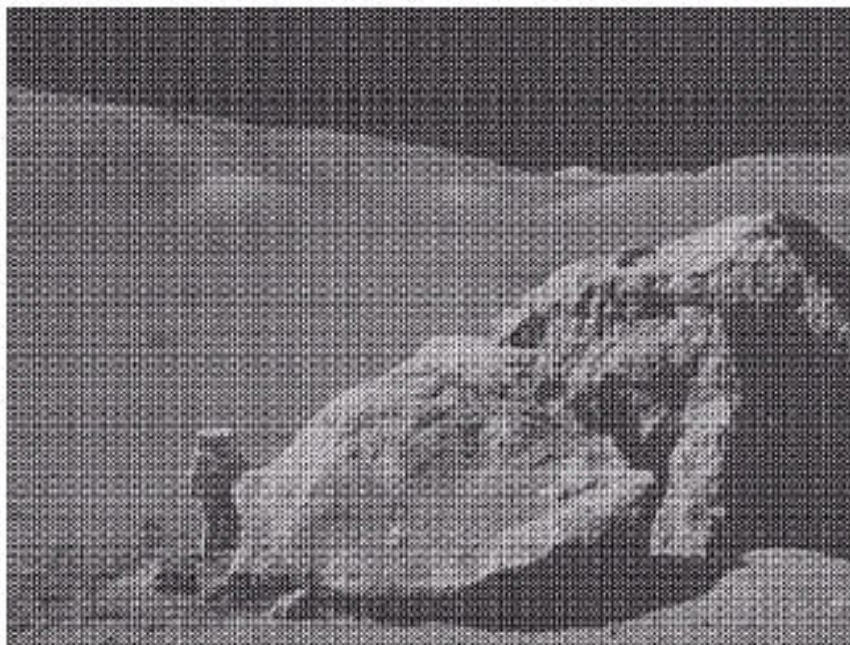
$$H_{bp}(u, v) = 1 - H_{br}(u, v)$$

带阻滤波器传递函数

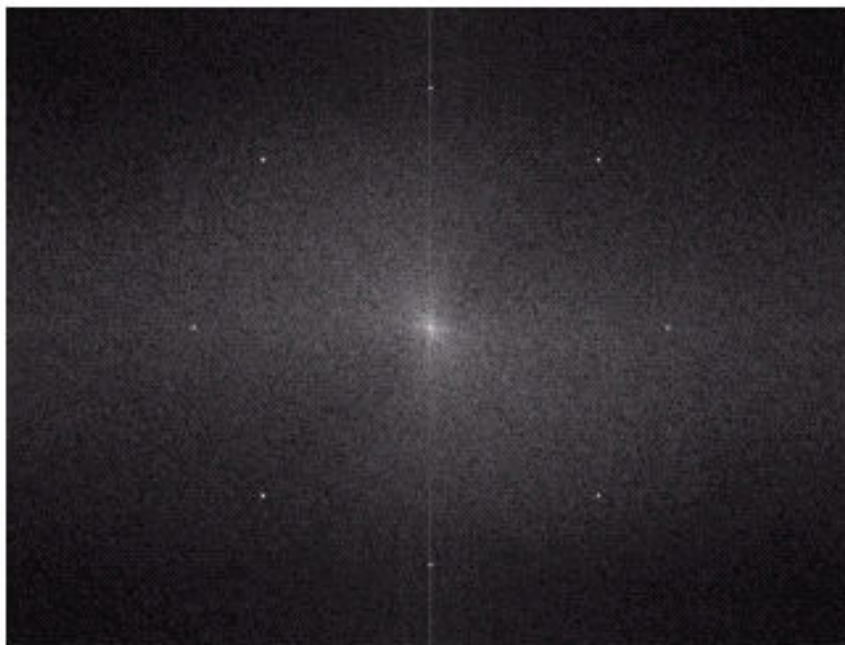
被正弦噪声干扰图像



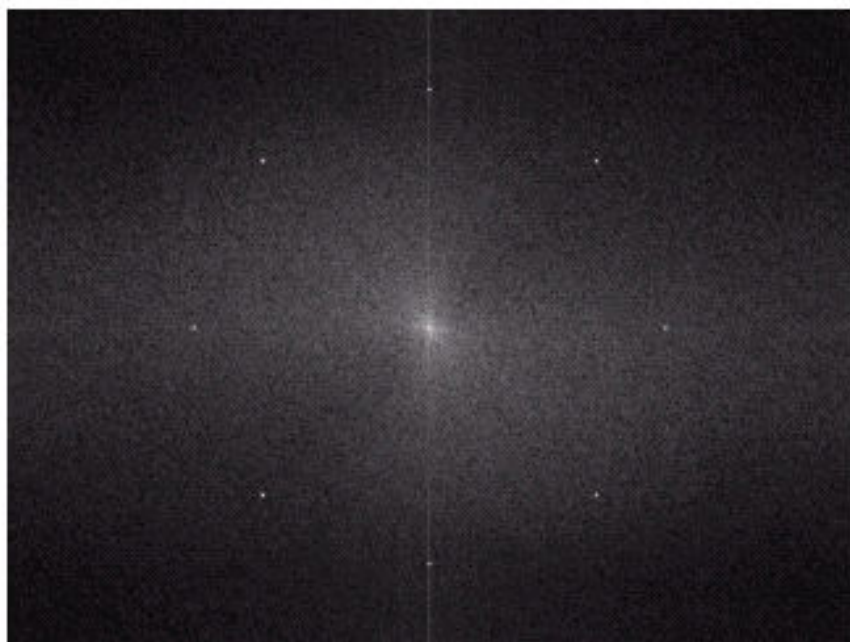
被正弦噪声干扰图像



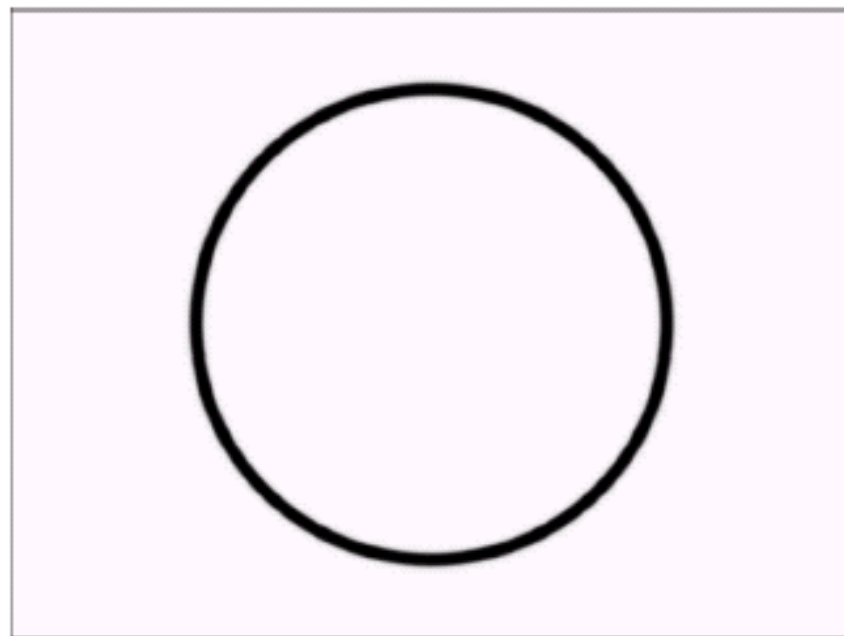
原图像频谱



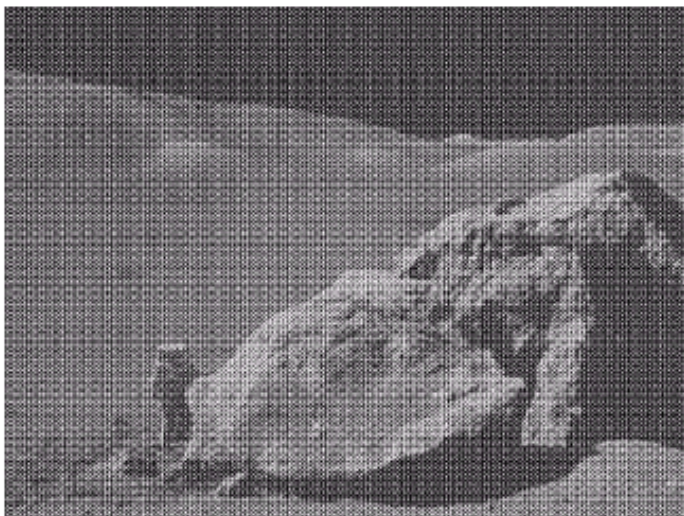
原图像频谱



巴氏带阻滤波，白色代表1



被正弦噪声干扰图像



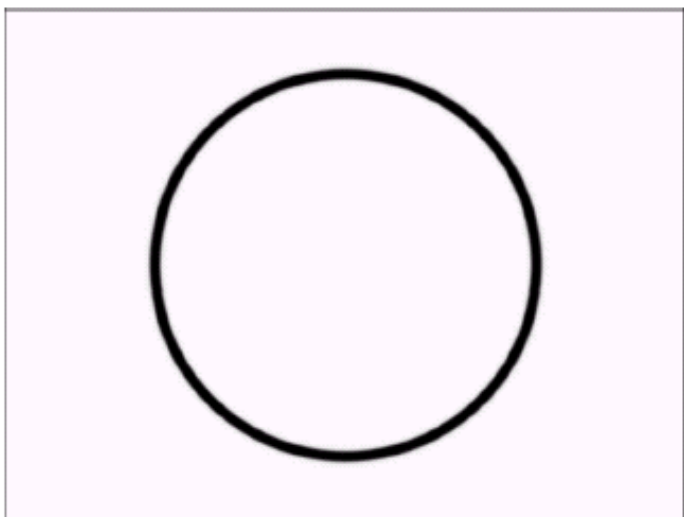
原图像频谱



a	b
c	d

FIGURE 5.16

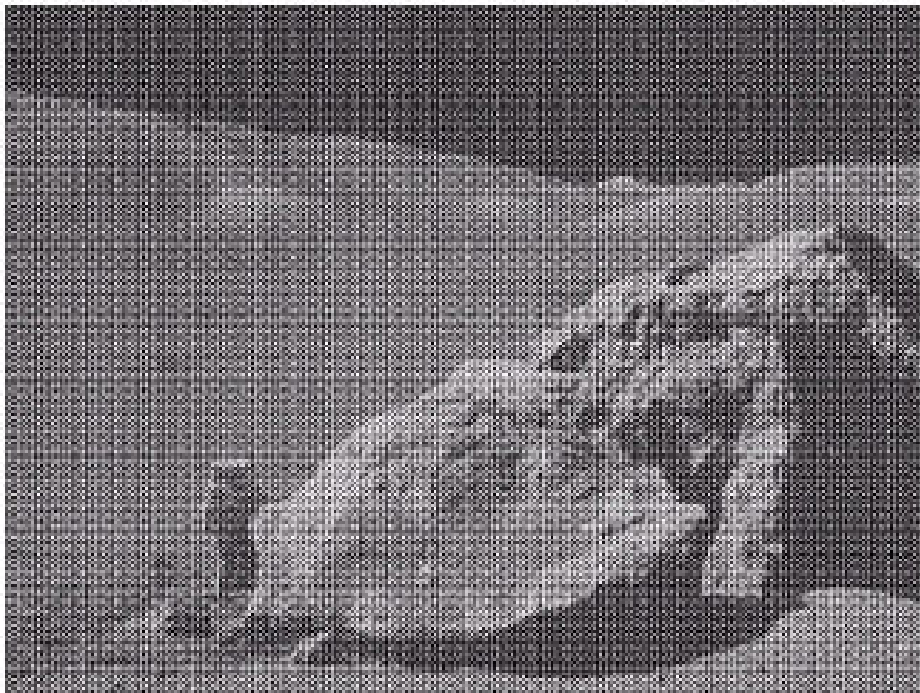
(a) Image corrupted by sinusoidal noise.
 (b) Spectrum of (a).
 (c) Butterworth bandreject filter (white represents 1).
 (d) Result of filtering. (Original image courtesy of NASA.)



滤波效果图

巴氏带阻滤波，白色代表1

被正弦噪声干扰图像

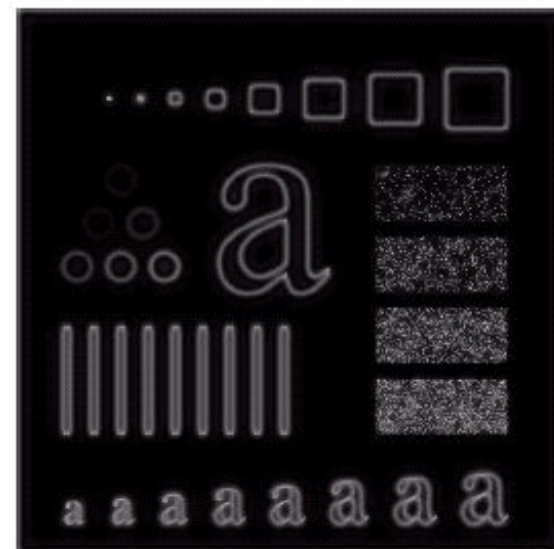


滤波效果图



滤波后的图像有一个共同特点：

它们背景的平均强度减小到接近黑色。



这归结为在这些图像上所用的高通滤波器除去了傅里叶变换的零频率成分。

为获得好的显示效果，解决办法是把一定比例的原始图像加到过滤后的结果中去。

有时，用一幅图像的高频成分，强调增强的作用是有益的。这种情况下，在高通滤波器函数前简单地乘以一个常数，再增加一个偏移，可使零频率不被滤波器除掉。

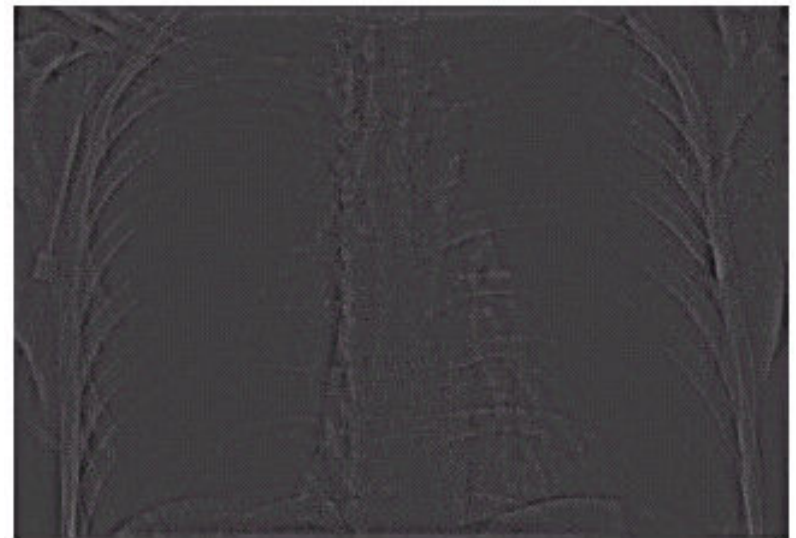
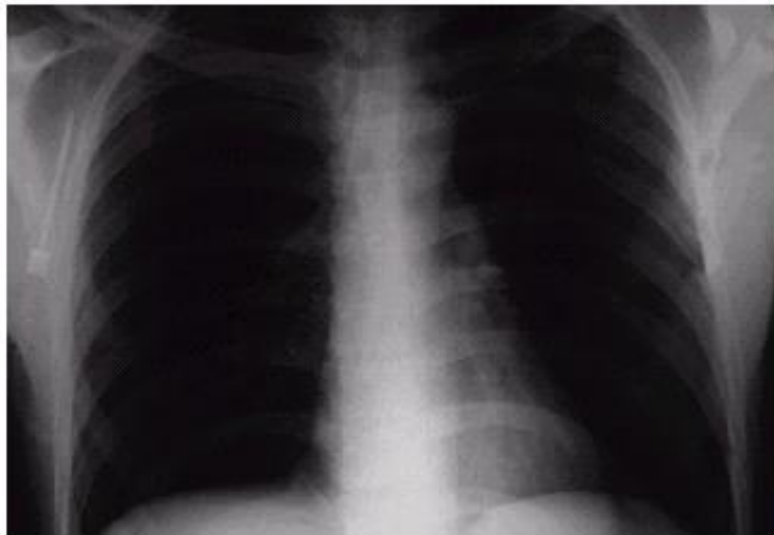
这种处理叫做**高频加强**，为如下传递函数：

$$H_{\text{hfc}}(u, v) = a + bH_{\text{hp}}(u, v)$$

这里， $a \geq 0$ 且 $b > a$ ，**a** 的典型值在 **0.25** 到 **0.5** 之间，**b** 的典型值在 **1.5** 到 **2.0** 之间。

下面显示了一个窄灰度级的X射线胸透图。这里主要的目的是锐化图像。

高通滤波后的结果特征较弱，但它显示出微弱的主要图像边缘。进行高频加强滤波(其中 $a=0.5$ 、 $b=2.0$)，具有明显优势。

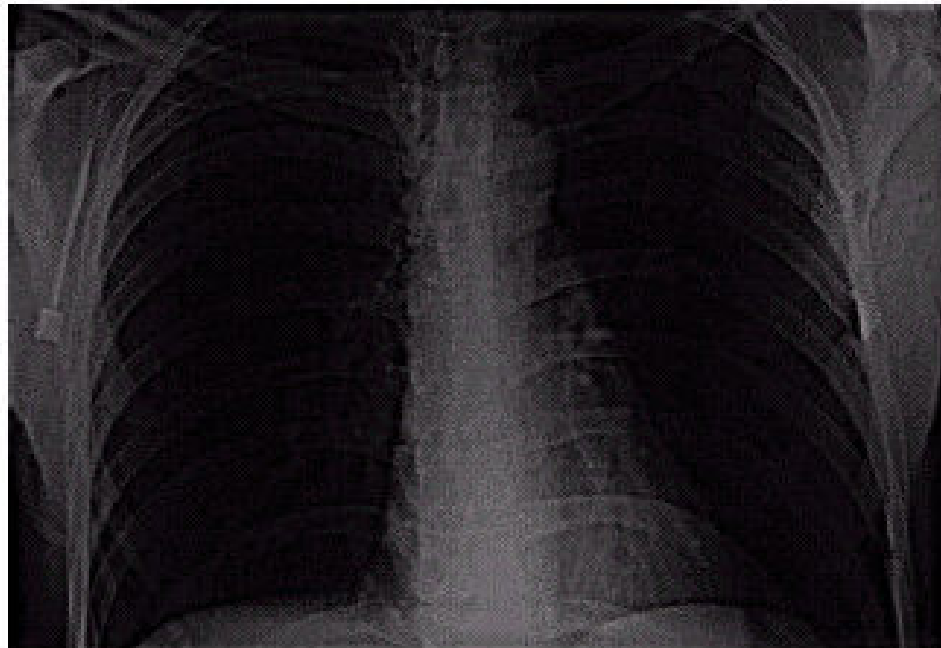


巴氏高通

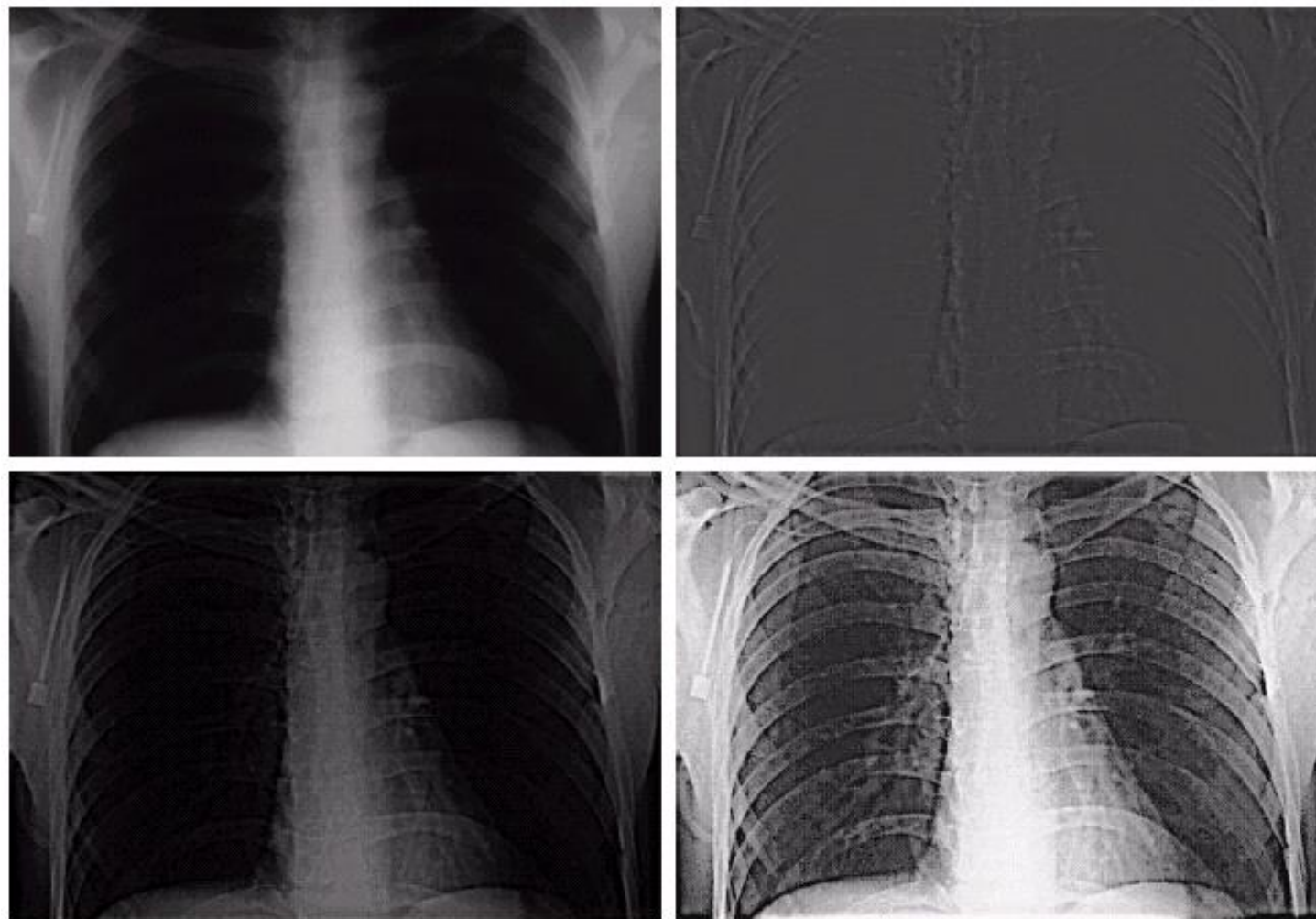


高频增强

$$H_{\text{高通强调}} = a + b \cdot H_{\text{高通}}$$



巴氏高通



a	b
c	d

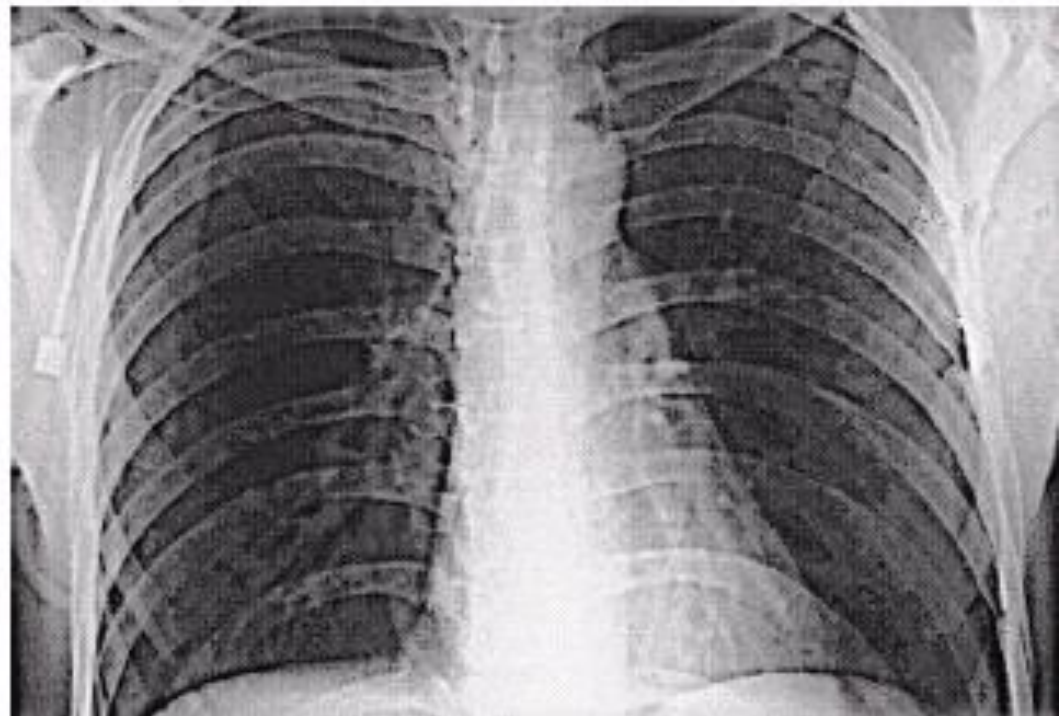
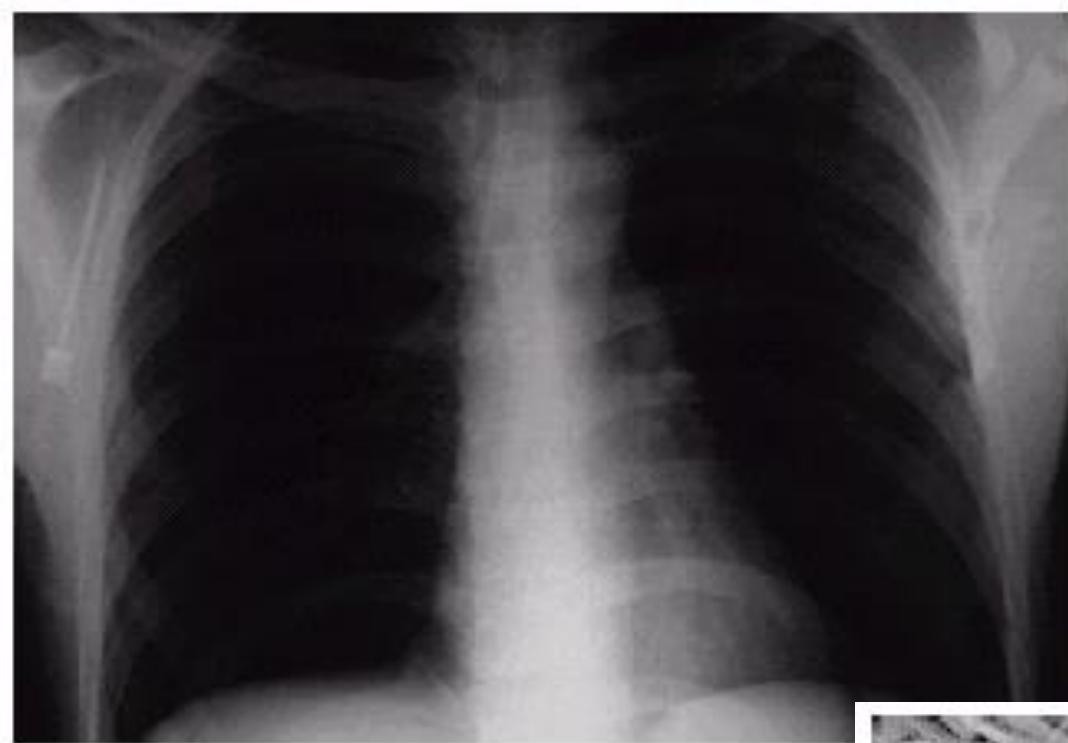
FIGURE 4.30

(a) A chest X-ray image. (b) Result of Butterworth highpass filtering. (c) Result of high-frequency emphasis filtering. (d) Result of performing histogram equalization on (c). (Original image courtesy Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School.)

高频增强

$$H_{\text{高通强调}} = a + b \cdot H_{\text{高通}}$$

对高频增强结果的直方图均衡



7.1 空域图像增强

7.2 频域图像增强

7.3 深度学习图像增强

- 计算机视觉领域可一般分为底层视觉和高层视觉（语义视觉）。
- **底层视觉任务**：主要研究图像层面的内容：风格迁移、去噪、超分辨、暗场景增强等。
- **高层视觉任务**：主要研究语义特征层面的内容：检测、识别、分类、分割等。
- 其中，底层视觉中的**暗场景增强任务**，无论是实际应用需求还是学术研究探索，都是前沿课题。

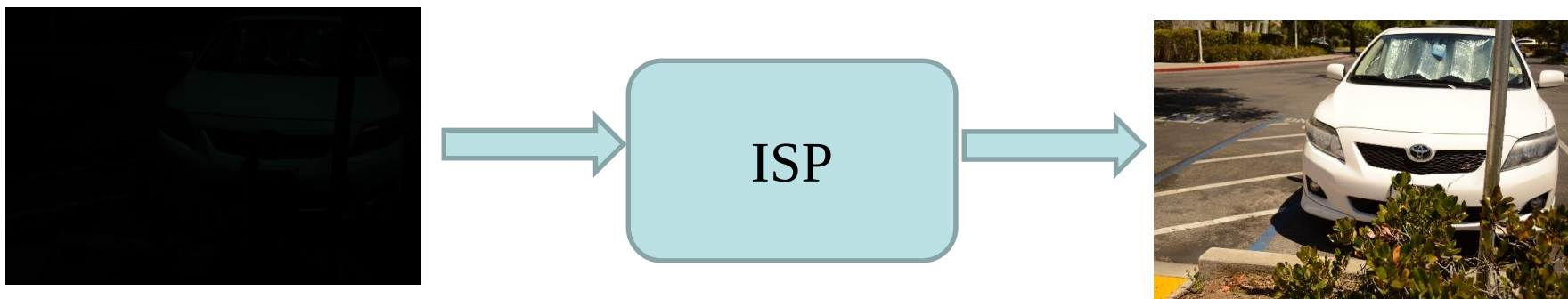


目前，深度学习引入低照度增强研究取得了良好效果，例如，伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校的研究者，在低照度图像新突破。

他们将一组照片组合在一起，每组包含一张相机短曝光照片和一张长曝光照片。利用这些数据训练深度神经网络模型，从而获得长时间曝光的同等画质效果



- 目标：给定一张低光照图片，设计一个ISP（Image Signal Processing）网络，对低光照图片进行照度增强。



- 使用PSNR，对重建图像进行评估；
- 选择深度学习网络模型结构，让网络学习暗场景到亮场景的映射；
- 收集训练数据，进行样本标注和预处理；
- 训练模型，进行测试，完成评价。

一种基于Retinex理论的卷积神经网络模型——RetinexNet，该模型2018年发表在BMVC上。论文题目：Deep Retinex Decomposition for Low-Light Enhancement

基本原理：任何一幅图像可以分解为光照图像（illumination）和反射图像（reflectance）两部分。反射图像由物体本身性质决定，为不变的部分；光照图则受外界影响，可去除光照影响或者对光照图像进行校正，则可以达到增强图像的目的。

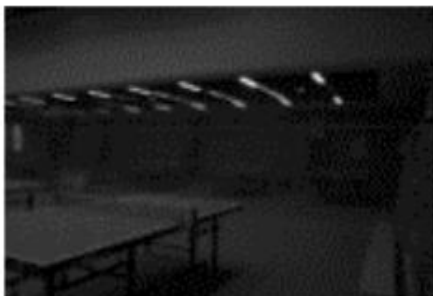
$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

Low-Light image



=

Illumination

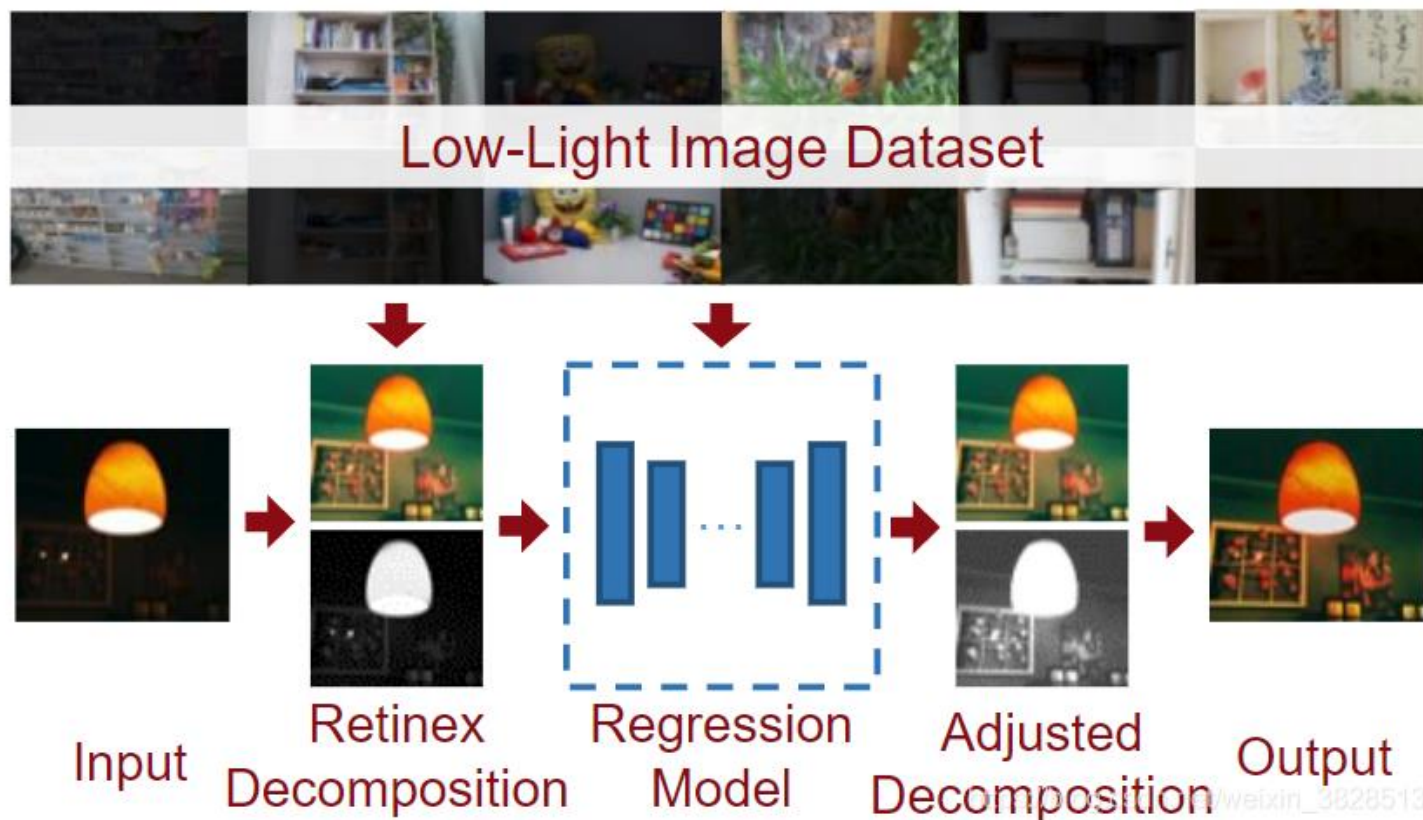


Reflectance

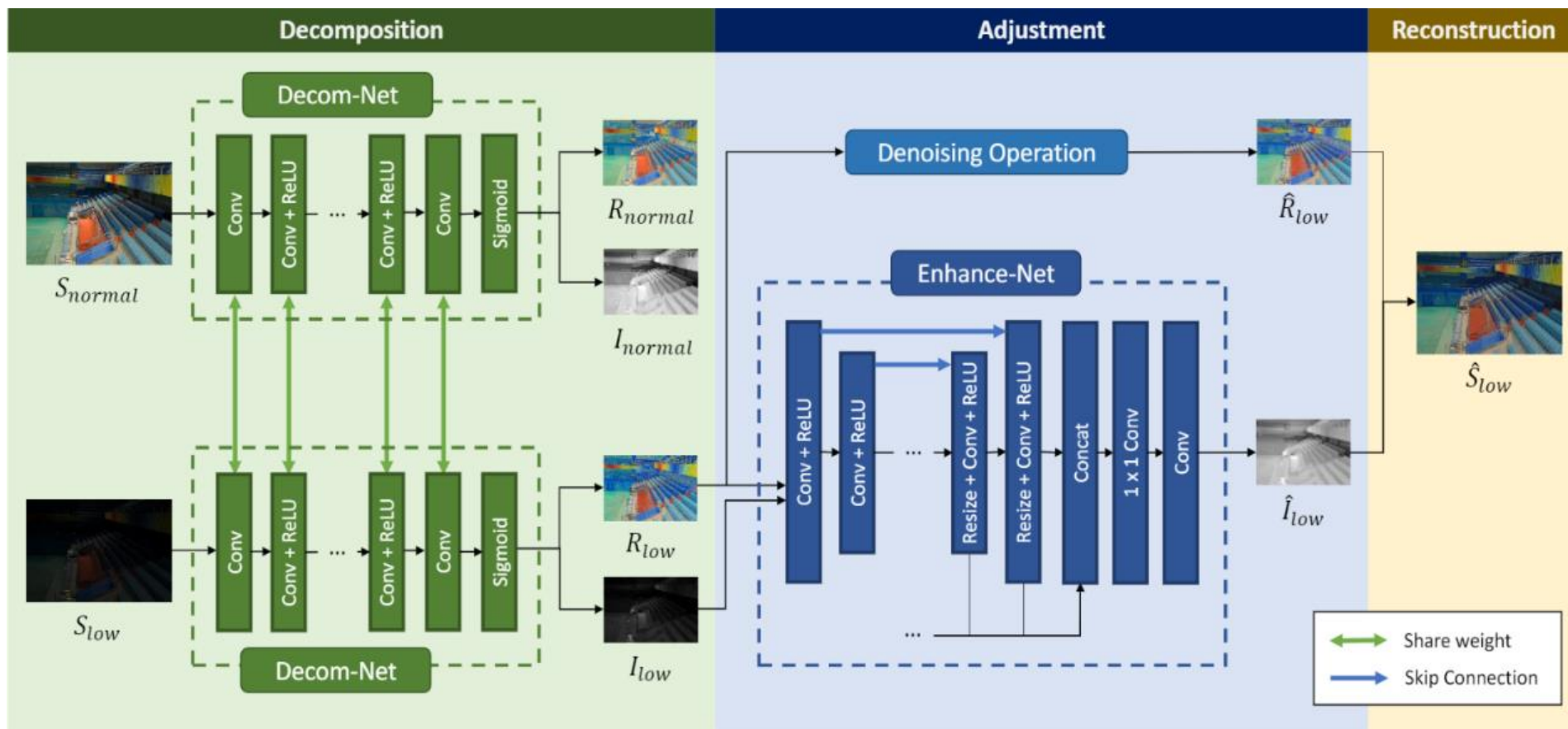


https://blog.csdn.net/weixin_38285131

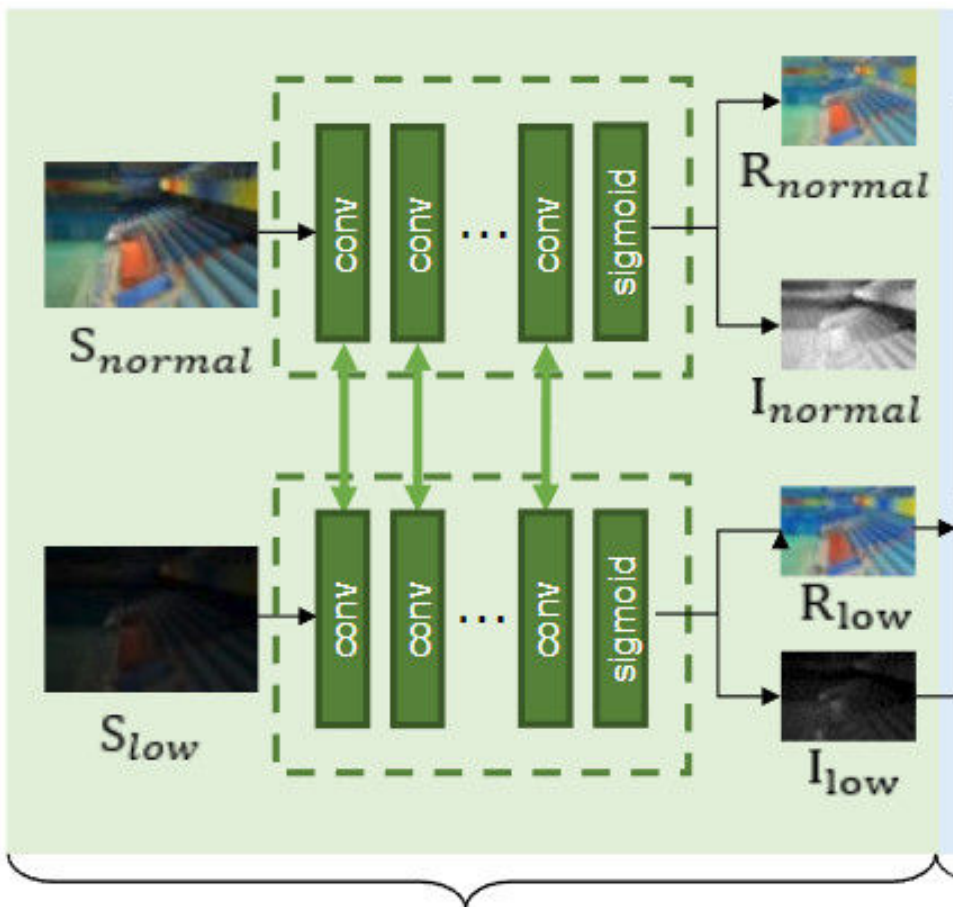
Retinex理论是一种有效的微光图像增强方法。假设观测图像可以分解为反射图像和照度图像。Retinex包括一个用于分解的分解网络（Decom）和一个用于照明调节（Relight）的增强网络。在分解基础上，利用增强网络进行亮度增强



它分为两个子网络：Decom-Net能够对图像进行解耦，得到光照图和反射图，Decom-Net具有两个约束条件。首先，低/正常光图像共享相同的反射率；其次，光照图应该是平滑的；Enhance-Net对前面得到的光照图进行增强



分解网络是一个五层卷积神经网络，使用 5 个 3×3 的 Conv + ReLU 将 RGB 图像映射为反射率和光照。利用relu函数进行激活，具体结构如下：

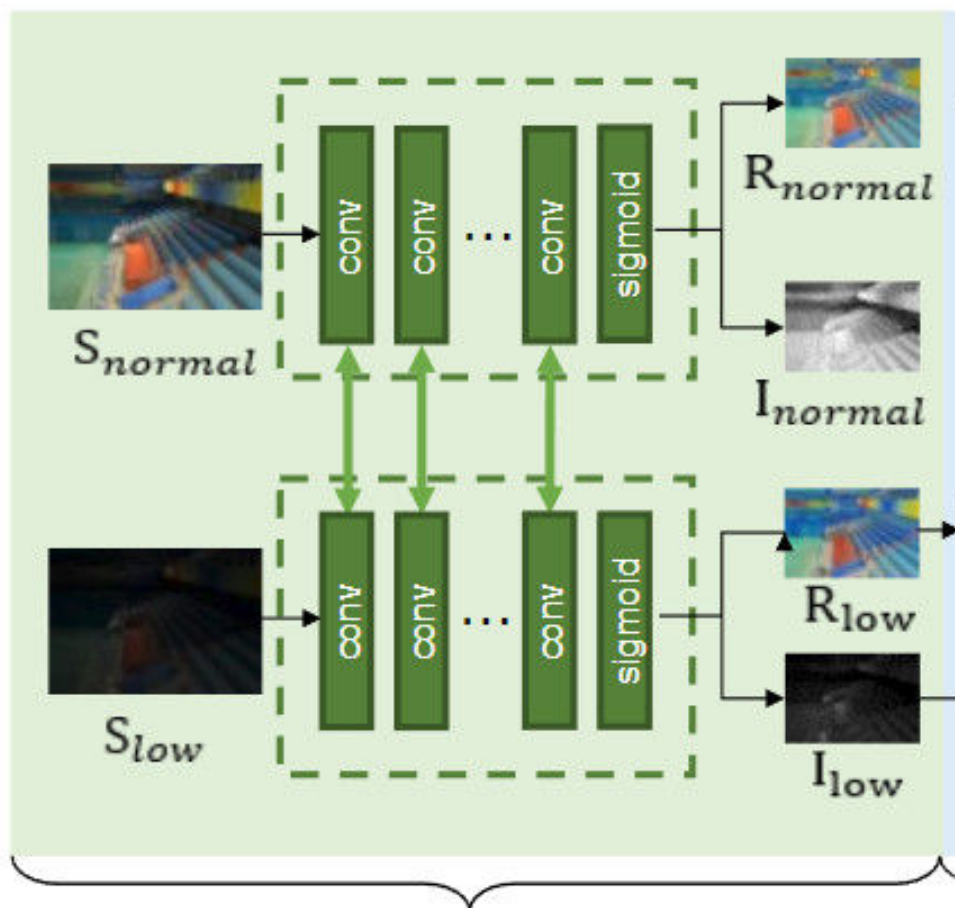


将图像对中的低照度图像和正常图像作为输入数据，送入卷积神经网络进行分解，最后得到光照图像和反射图像。

根据Retinex理论，反射图像基本接近，但是两者光照图像相差很大，这样把每一张训练图像进行分解，然后再送入后面的增强网络进行训练

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{recon} + \lambda_{ir} \mathcal{L}_{ir} + \lambda_{is} \mathcal{L}_{is},$$

损失 $\mathcal{L}$ 由重构损失 $\mathcal{L}_{recon}$ 、不变反射率损失 $\mathcal{L}_{ir}$ 和光照平滑损失 $\mathcal{L}_{is}$ ($\mathcal{L}_{is}$ 是利用反射图的梯度对原始梯度最小化函数进行加权)组成



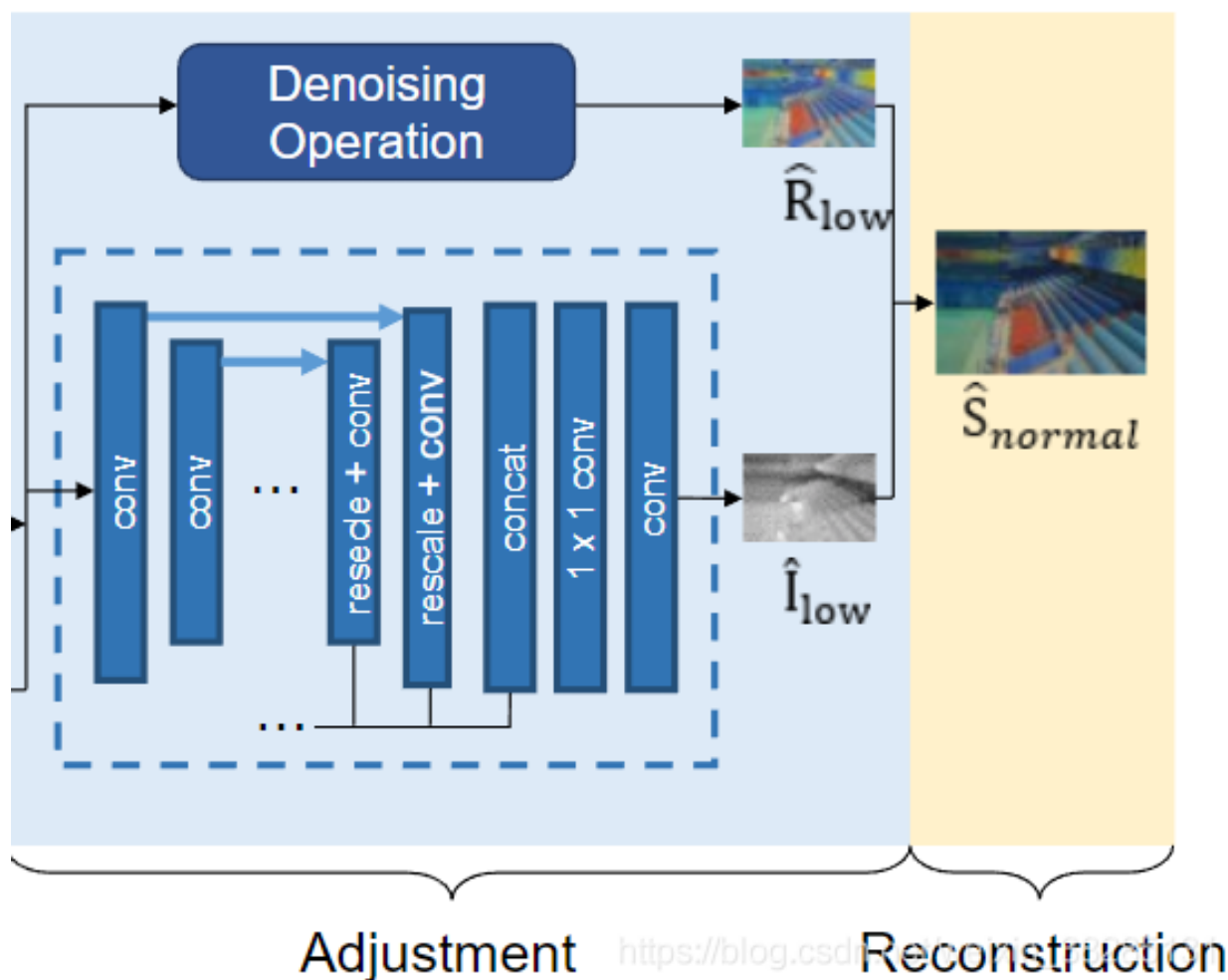
用一个 3×3 的 Conv 从输入图像中提取特征;

然后, 使用 5 个 3×3 的 Conv + ReLU 将 RGB 图像映射为反射率和光照;

再使用一个 3×3 的 Conv 从特征空间投影反射率和光照;

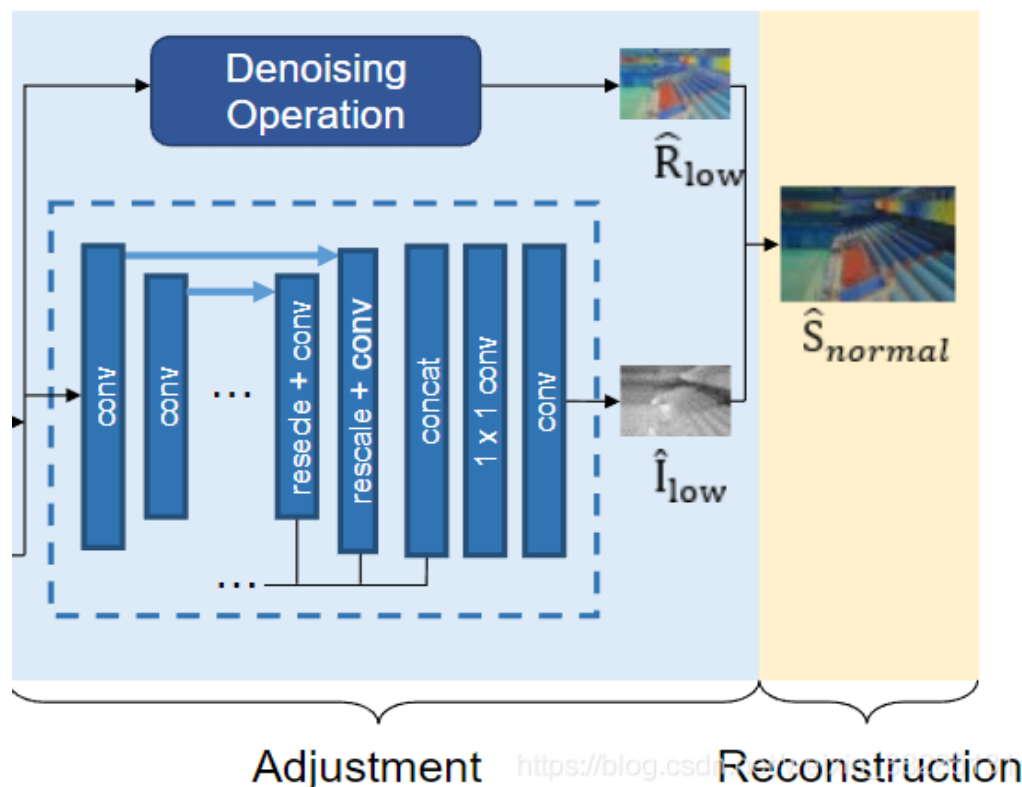
最后使用 Sigmoid 函数将反射率和光照约束在 $[0,1]$ 之间

增强网络，是一个九层的卷积神经网络，利用relu进行激活，中间还进行最邻近差值的resize操作，具体如下图：



照明增强网络（**EnhanceNet**）使用解码器-编码器结构。解码器-编码器结构获取大区域上下文信息。对输入图像依次向下采样到小尺度特征图像，得到大尺度照明分布；利用大范围光照信息，向上采样网络可对局部光照分布进行构建，再由向下采样网络在它对应的向上采样网络跨越连接（提供细节），通过元素累加，强制网络学习残差。

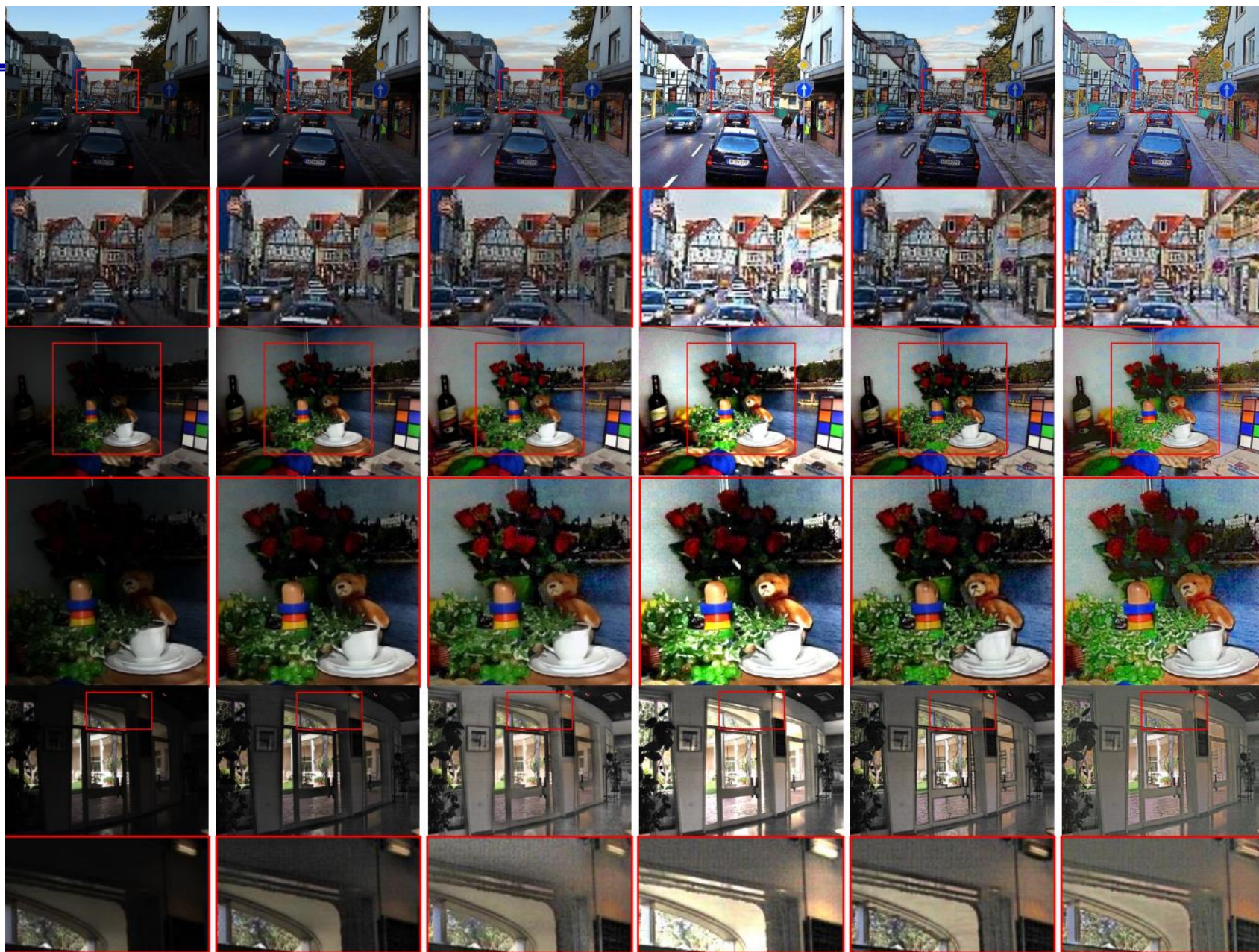
跨越连接是在解码端的元素上再累加上编码端的增强信息，实现光照的分层调整，即在保持全局光照一致性的同时调整局部光照分布的多样性



每个块都提取一个 **C** 通道的特征图，通过最近邻插值在不同尺度上调整这些特征的大小到最终的尺度，并将它们连接到 **C×M** 通道的特征图

左上为低照度图像，右上即为校正之后的，左下为正常光照图像，





Input

SRIE

NPE

LIME

DeHz

Retinex-Net

- 给定一张带噪声图片，设计一个去噪网络，对噪声图片进行去噪处理。



- 采用峰值信噪比PSNR对去噪图像进行评估。
- 选择深度学习网络模型结构，让网络学习噪声图像到干净图像的映射。
- 收集训练数据，进行样本标注和预处理
- 训练模型，进行测试，完成评价

一种基于深度卷积网络的图像去噪模型——(Denoising Convolutional Neural Networks, DnCNN), 该模型2017年发表在IEEE TIP上。

论文题目: Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising

一幅带有加性噪声的图像 ($\mathbf{Y}$) 可以分解为两部分: 干净图像 ($\mathbf{X}$) 和噪声部分 ($\mathbf{V}$)。对于一幅带噪图像, 可以预测其所对应的噪声部分, 然后从带噪图像中去除噪声部分达到图像去噪的目的。

干净图像 $\mathbf{X}$



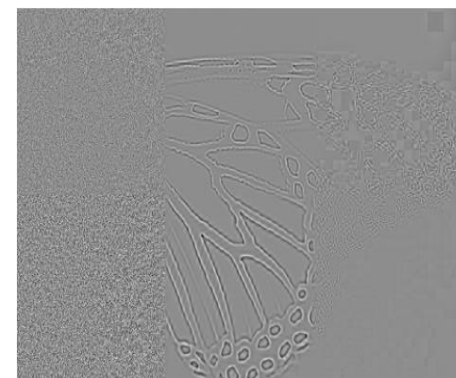
=

带噪图像 $\mathbf{Y}$

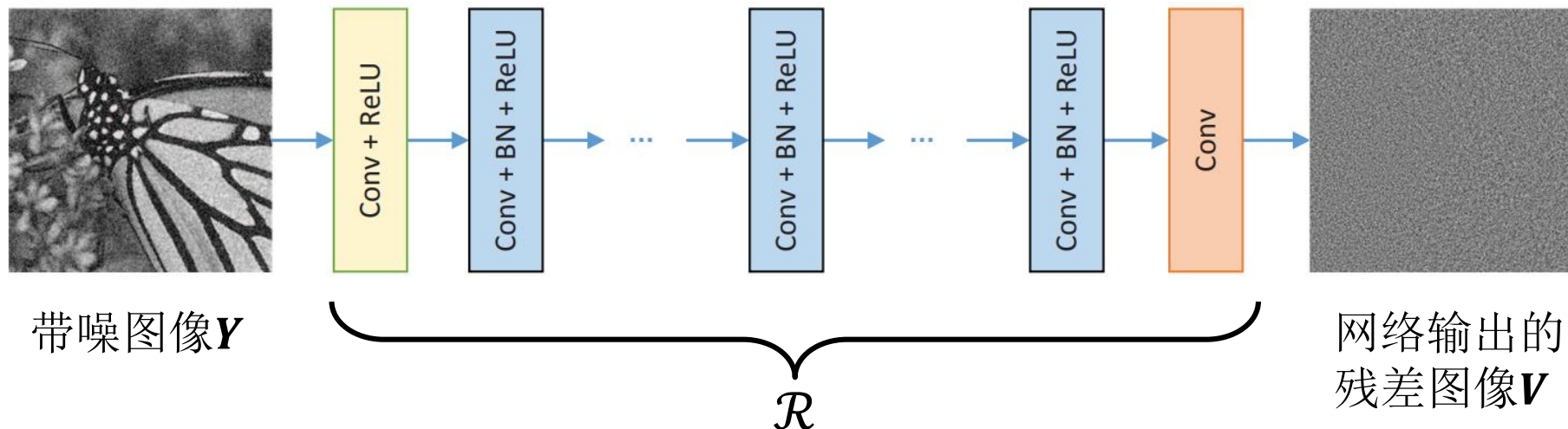


-

噪声部分 $\mathbf{V}$

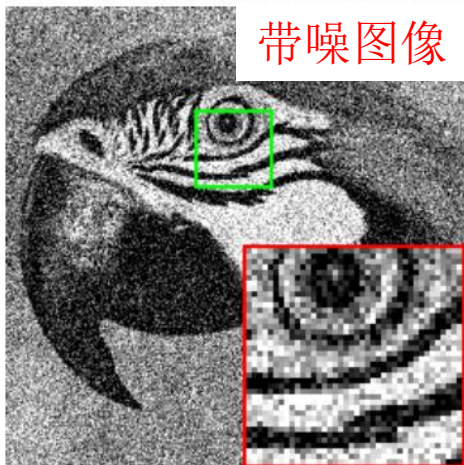


基本原理： DnCNN 通过卷积神经网络，预测带噪图像中的噪声部分（也称作残差图像），然后从带噪图像中减去噪声部分以获得干净图像。

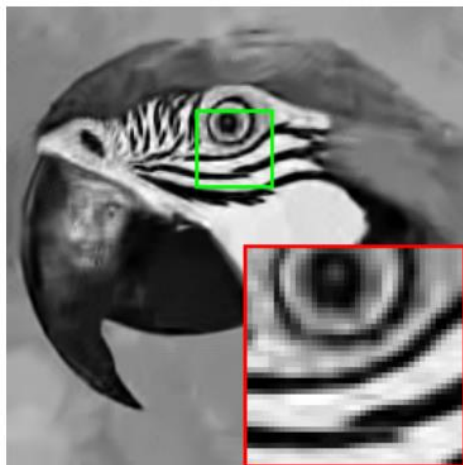


- 噪声图像 $V = \mathcal{R}(Y)$ ，干净图像 $X = Y - V$
- 优化目标：真实残差图像（人工添加）与网络输出之间的MSE（均方误差）。
- 一般而言，带噪图像与干净图像之间的残差较小，所以用深度卷积网络预测残差图像是可行、合适的。
- DnCNN 同时采用了批量归一化（Batch Normalization, BN）来加速收敛和提高性能。

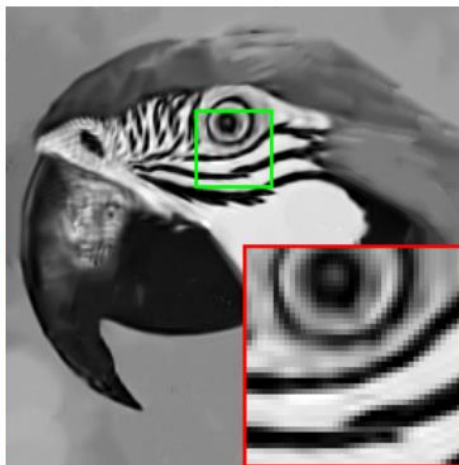
带噪图像



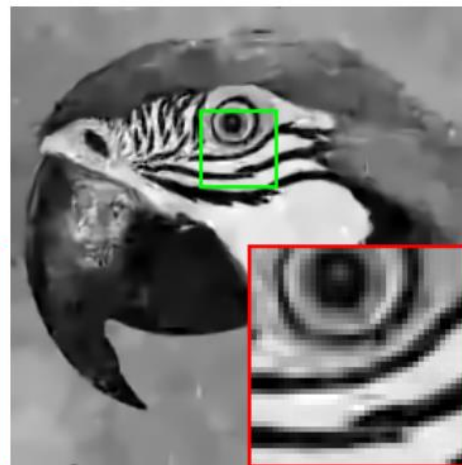
(a) Noisy / 15.00dB



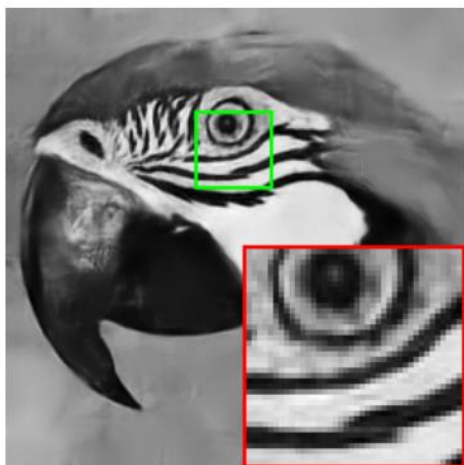
(b) BM3D / 25.90dB



(c) WNNM / 26.14dB



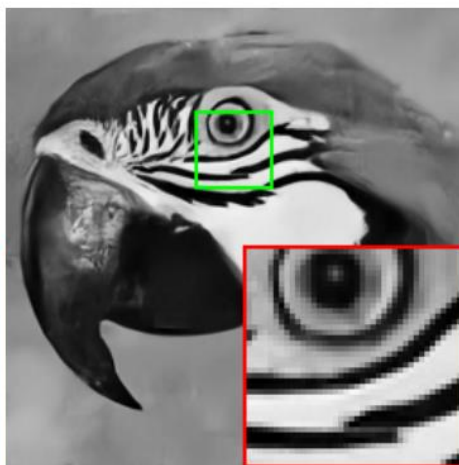
(d) EPLL / 25.95dB



(e) MLP / 26.12dB



(f) TNRD / 26.16dB



(g) DnCNN-S / 26.48dB



(h) DnCNN-B / 26.48dB

DnCNN-S: 高斯噪声的强度已知
DnCNN-B: 高斯噪声的强度未知

PSNR越高性能越好

DnCNN结果（彩色图像上）

Tsinghua



(a) Ground-truth



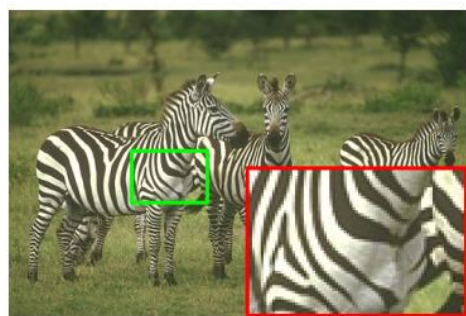
(b) Noisy / 17.25dB



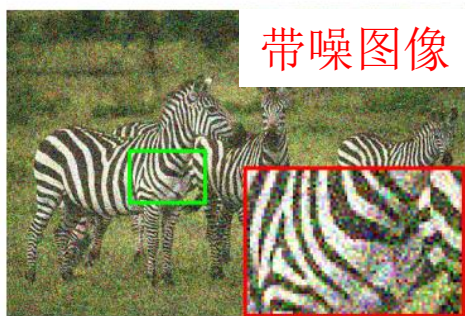
(c) CBM3D / 25.93dB



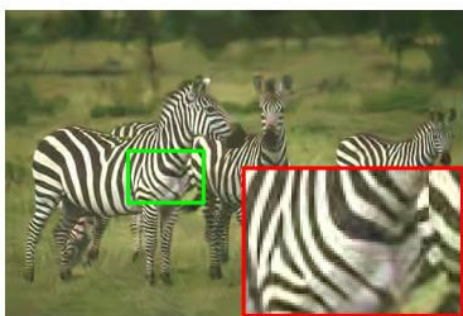
(d) CDnCNN-B / 26.58dB



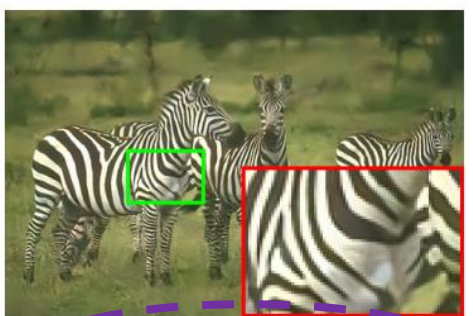
(a) Ground-truth



(b) Noisy / 15.07dB

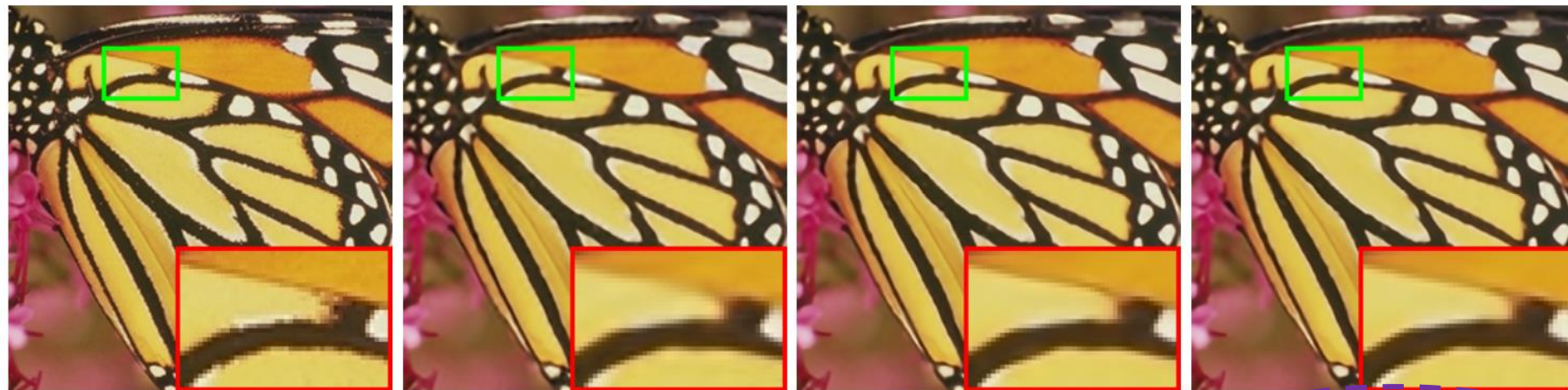


(c) CBM3D / 26.97dB



(d) CDnCNN-B / 27.87dB

图像超分领域，低分辨率图像与高分分辨率图像之间的残差图像与噪声领域的残差图像类似，也可以采用DnCNN处理超分问题。



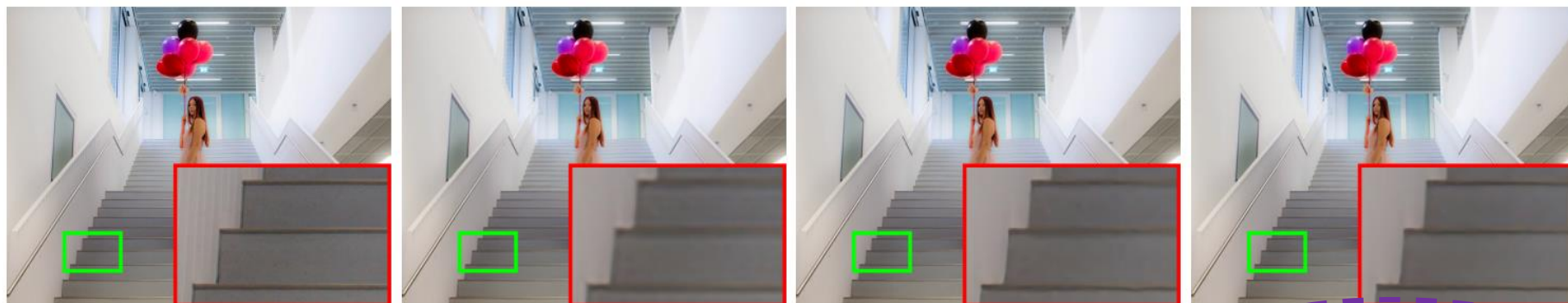
(a) Ground-truth

(b) TNRD / 28.91dB

(c) VDSR / 29.95dB

(d) DnCNN-3 / 30.02dB

从原图超分3倍



(a) Ground-truth

(b) TNRD / 32.00dB

(c) VDSR / 32.58dB

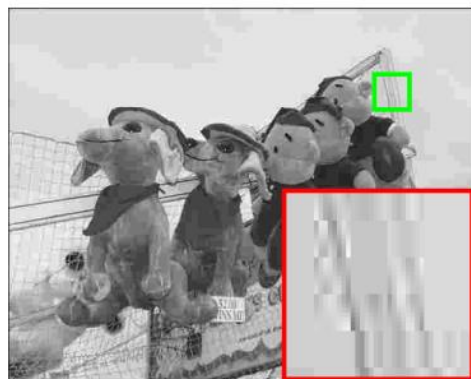
(d) DnCNN-3 / 32.73dB

从原图超分4倍

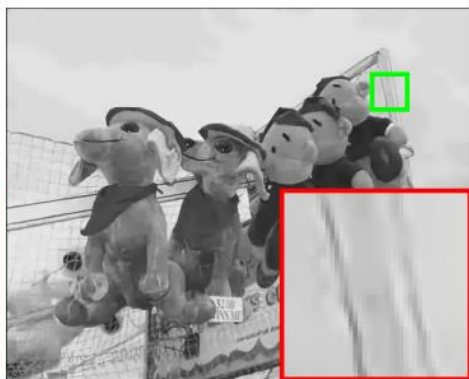
JPEG 压缩是有损的，这意味着压缩过程会导致图像丢失信息。对于 JPEG 图像，这种信息丢失表现为图像中的块伪影。如图所示，更多压缩会导致更多信息丢失和更强的伪影。具有高频成分的纹理区域（例如草和云）看起来模糊不清。锐边（例如屋顶和灯塔顶部护栏）会呈现振铃效应。



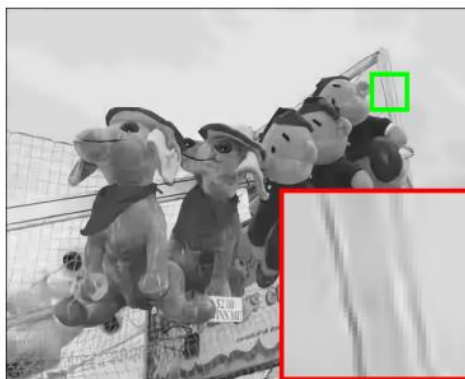
DnCNN 可学会估计原始图像和失真图像之间的残差图像，它就可以通过将残差图像添加到压缩的 JPEG 图像中来获取未失真版本。



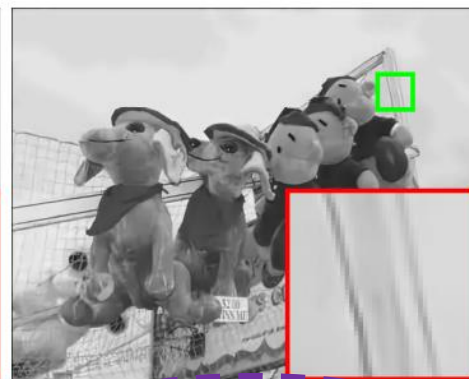
(a) JPEG / 28.10dB



(b) AR-CNN / 28.85dB



(c) TNRD / 29.54dB



(d) DnCNN-3 / 29.70dB

深绿色书，第4版

1. p. 99, 4-5, 4-7, 4-8

以个人为单位，电子版，在网络学堂提交。